

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

13. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính trong đề tài này được xác lập theo đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

1. Làm chủ được công nghệ tính toán, ảo hoá chức năng mạng, tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.
2. Tích hợp phần cứng hộp mở, xây dựng bộ chuyển mạch và định tuyến lõi cho phép định tuyến phân vùng (segment routing-SR), chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.
3. Triển khai thử nghiệm và đánh giá sản phẩm tại tối thiểu 01 trung tâm dữ liệu.

Ba mục tiêu chính này được chúng tôi dự kiến triển khai thành các mục tiêu cụ thể sau:

1. Đánh giá được thực trạng trong và ngoài nước về chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.
2. Làm chủ được công nghệ hiện đại về tính toán hiệu năng cao, ảo hoá chức năng mạng, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng để xây dựng được giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.
3. Tuỳ biến và phát triển được phần mềm hệ điều hành mạng để triển khai trong bộ chuyển mạch và định tuyến, cả trên thiết bị phần cứng lẫn trên đám mây của trung tâm dữ liệu.
4. Tích hợp phần cứng hộp mở, xây dựng bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, cho phép định tuyến đoạn SR, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.
5. Xây dựng được hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV phục vụ điều phối và hỗ trợ chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.
6. Phát triển được nguồn lực nghiên cứu trong lĩnh vực tính toán hiệu năng cao, ảo hoá chức năng mạng, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng để chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.

14. Tình trạng của đề tài

- ☐ Mới ☒ Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả
☐ Kế tiếp nghiên cứu của người khác

15. Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài

15.1. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Ngoài nước (Phân tích, đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài)

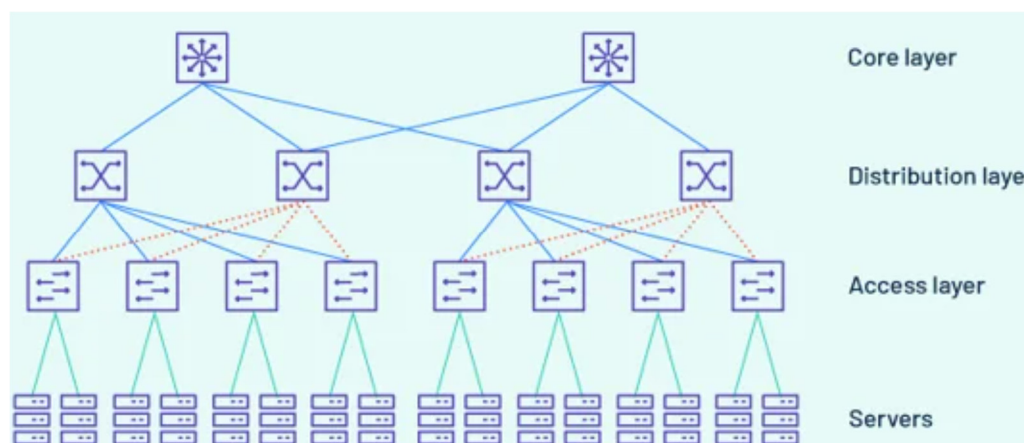
Chuyển mạch và định tuyến trong mạng lõi tại các trung tâm dữ liệu của các nhà mạng là một trong những hoạt động cốt lõi, liên tục và không thể tách rời trong các mạng diện rộng nói chung lẫn mạng Internet toàn cầu nói riêng. Để có thể luận giải rõ những nội dung nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong đặt hàng của Bộ KHCN, trong mục này chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn những khái niệm cơ bản, từ đó tổng hợp những kết quả nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực đảm bảo an ninh và vận hành định tuyến mạng lõi.

Mạng lõi trong Trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu là một nhóm tài nguyên (tính toán, lưu trữ, mạng) được kết nối với nhau bằng mạng truyền thông. Mạng trung tâm dữ liệu (Data Center Network - DCN) giữ vai trò then chốt trong trung tâm dữ liệu vì nó kết nối tất cả các tài nguyên của trung tâm dữ liệu với nhau. DCN cần có khả năng mở rộng và hiệu quả để kết nối hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn máy chủ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của điện toán đám mây.

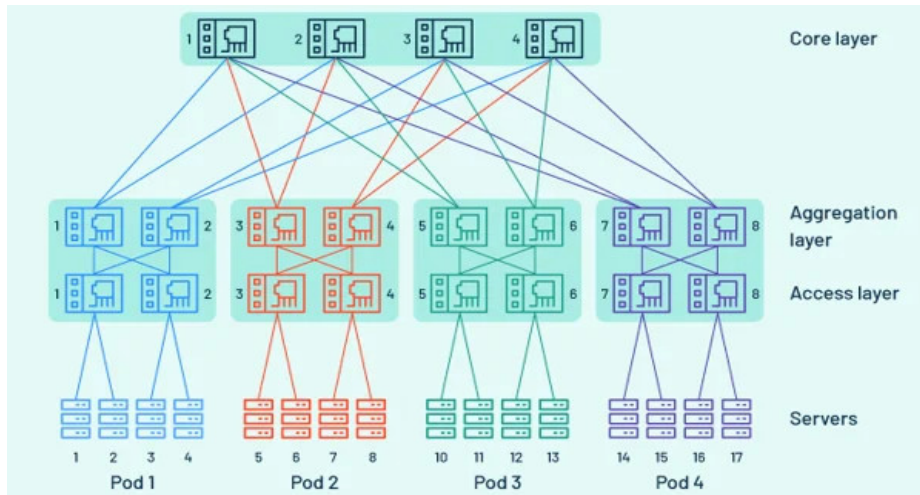
Dựa trên kiến trúc trung tâm dữ liệu đám mây (cách trung tâm dữ liệu kết nối máy chủ, thiết bị chuyển mạch và cơ sở hạ tầng cấp), thiết kế trung tâm dữ liệu thuộc một trong ba loại: ba tầng, cây béo và DCell.

- DCN ba tầng: Thiết kế mạng trung tâm dữ liệu ba tầng là kiến trúc phổ biến nhất trong các trung tâm dữ liệu, bao gồm ba lớp chuyển mạch mạng: lõi, gộp và truy cập. Lớp lõi có khả năng định tuyến nâng cao và cho phép các trung tâm dữ liệu kết nối với internet. Lớp gộp thực hiện tổng hợp hoặc phân phối các liên kết từ lớp truy cập cùng với tường lửa và cân bằng tải. Lớp truy cập là lớp thấp nhất trong mô hình mạng ba lớp, thường chứa bộ chuyển mạch trên đỉnh của mỗi tủ mạng (Top-of-Rack - ToR), đảm nhiệm truyền thông, kết nối các nút máy khách với mạng và phân phối các gói dữ liệu đến các thiết bị của người dùng cuối.



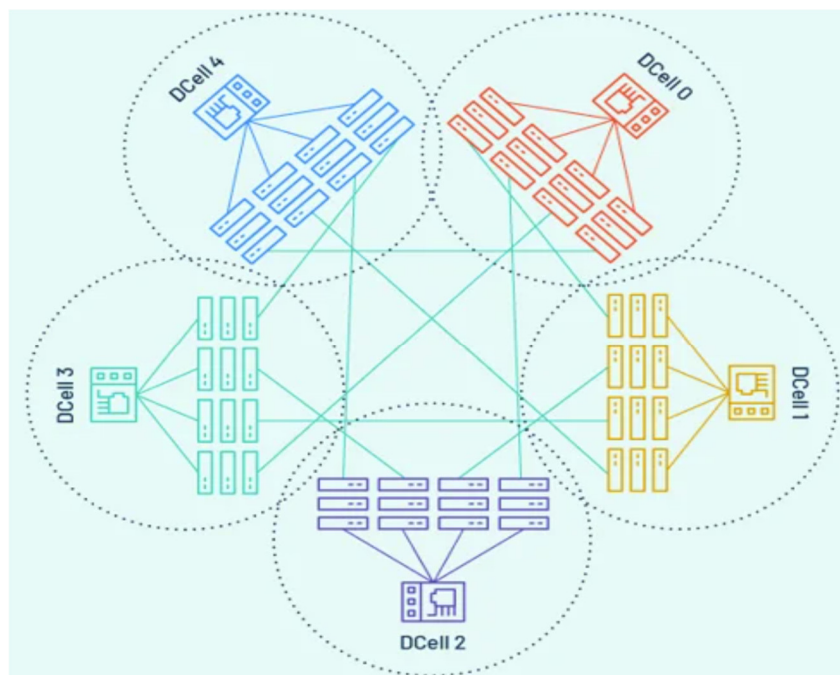
Hình 1: Kiến trúc DCN kiểu ba lớp

- DCN cây béo (fat tree): Cấu trúc liên kết Clos là kiến trúc chuyển mạch, không chặn nhiều tầng giúp giảm thiểu yêu cầu về số cổng trong mạng được kết nối với nhau. DCN dạng cây béo sử dụng Clos để giải quyết các vấn đề về băng thông chéo và băng thông đăng ký vượt mức của mạng ba tầng. Cấu trúc liên kết Clos cho phép các mạng cây béo triển khai các bộ chuyển mạch mạng bổ sung để truy cập các lớp lõi và lớp tổng hợp.



Hình 2: Kiến trúc DCN kiểu cây béo (fat tree)

- DCN kiểu DCell: sử dụng các cấu trúc DCell lấy máy chủ làm trung tâm, kết hợp, có khả năng chịu lỗi, có thể mở rộng để giải quyết các lỗi về giá đỡ, máy chủ và liên kết. DCell kết nối một máy chủ trung tâm dữ liệu với các máy chủ khác bằng cấu trúc đệ quy của nó. Sự kết nối giữa các máy chủ sử dụng bộ chuyển mạch mini này sẽ ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn băng thông mạng đơn lẻ. Từ đó không cần phải đầu tư những bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch lõi đắt tiền nữa.



Hình 3: Kiến trúc DCN kiểu DCell

Nhìn chung, lớp lõi cung cấp băng nối đa năng chuyển mạch gói tốc độ cao cho tất cả các luồng vào/ra trung tâm dữ liệu. Lớp lõi cung cấp khả năng kết nối với nhiều bộ chuyển mạch gộp và cung cấp chức năng định tuyến Lớp 3, cần phải đảm bảo khả năng phục hồi và tránh được khả năng điểm lỗi duy nhất. Lớp lõi thường phải sử dụng giao thức định tuyến nội bộ, chẳng hạn như OSPF hoặc EIGRP, đồng thời cân bằng tải lưu lượng giữa lớp lõi và lớp gộp của các phân vùng mạng bằng cách sử dụng thuật toán băm. Từ đó, có thể thấy, trong kiến trúc DCN luôn cần phải đầu tư, trang bị các thiết bị chuyển mạch và định tuyến lõi (core switch/router).

Bộ chuyển mạch và định tuyến

Bộ chuyển mạch và định tuyến là thiết bị mạng nắm vai trò chủ chốt trong truyền thông liên mạng. Thiết bị này đảm nhiệm vai trò kết nối giữa các mạng và xác lập đường đi (routes) tối ưu nhất để thực hiện kết nối truyền thông giữa các mạng. Đối với các mạng trục cỡ lớn (backbone), chẳng hạn mạng Internet, bộ định tuyến cần phải có hiệu năng rất cao cũng như đảm nhiệm định tuyến số lượng rất lớn (hàng triệu) kết nối truyền thông giữa các mạng con. Các giao thức phổ biến được sử dụng để định tuyến có thể kể đến gồm:

- Các giao thức định tuyến nội vùng (Interior gateway protocols - IGP): Open Shortest Path First (OSPF), Routing Information Protocol (RIP), Intermediate System to Intermediate System (IS-IS), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) sử dụng để định tuyến nội mạng [1].
- Giao thức định tuyến biên Border Gateway Protocol (BGP) sử dụng để định tuyến giữa các mạng [1].
- Giao thức chuyển mạch nhãn hỗ trợ đa giao thức (MPLS-Multi-Protocol Label Switching) giúp tối ưu năng lực và tốc độ của mạng, cho phép vận hành khai thác thuận lợi hơn [2].

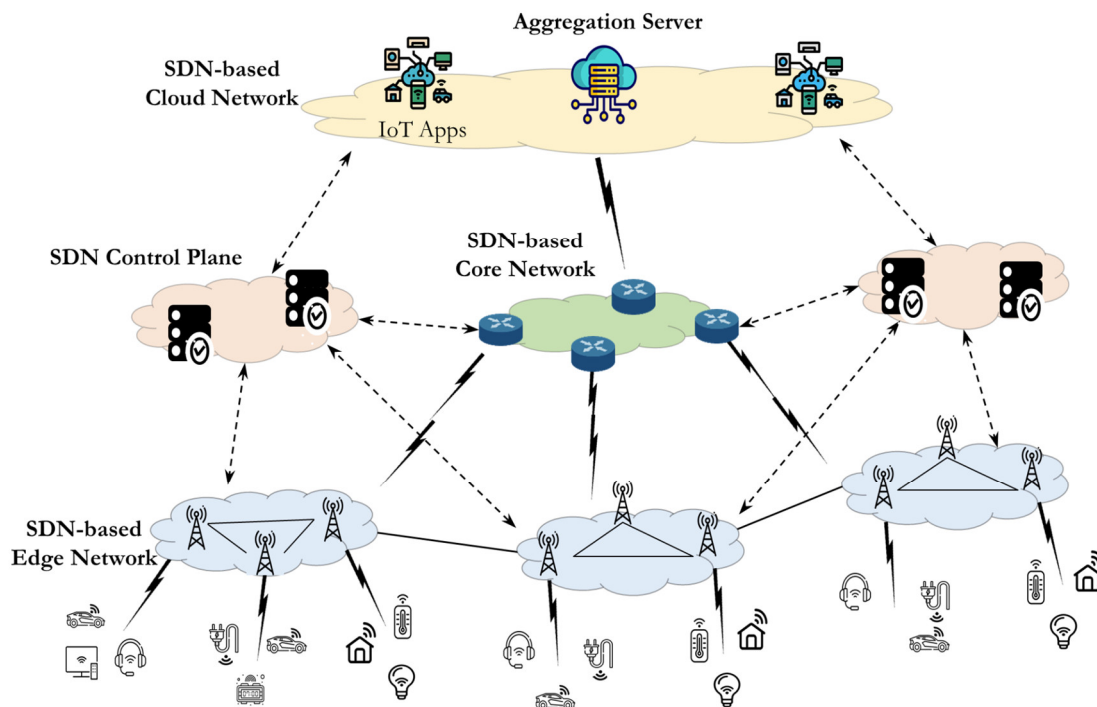
Đối với mạng trục Internet (Internet backbone), đây là mạng được xác định bởi các tuyến dữ liệu chính giữa các mạng máy tính lớn, được kết nối chiến lược với nhau và các bộ định tuyến lõi (core router) của Internet. Các tuyến dữ liệu này được lưu trữ bởi các chính phủ, trung tâm thương mại, học thuật và các trung tâm mạng dung lượng cao khác, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider - ISP) và điểm truy cập mạng, trao đổi lưu lượng Internet giữa các quốc gia, lục địa và xuyên đại dương. Các nhà cung cấp dịch vụ ISP, thường là mạng cấp 1, tham gia vào lưu lượng đường trục Internet bằng các thỏa thuận kết nối được đàm phán riêng, chủ yếu chi phối bởi các nguyên tắc tự thiết lập ngang hàng.

Các mạng trục Internet không dựa vào điều khiển trung tâm hoặc các cơ sở điều phối, cũng như không thực hiện bất kỳ chính sách mạng toàn cầu nào. Khả năng phục hồi của Internet là kết quả của các đặc điểm kiến trúc chính của nó, đáng chú ý nhất là ý tưởng đặt càng ít trạng thái mạng và chức năng điều khiển trong các phần tử mạng và thay vào đó dựa vào các điểm cuối của giao tiếp để thực hiện hầu hết quá trình xử lý nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, độ tin cậy và xác thực. Ngoài ra, mức độ dự phòng cao của các liên kết mạng ngày nay và các giao thức định tuyến thời gian thực phức tạp cung cấp các đường truyền thông tin thay thế để cân bằng tải và tránh tắc nghẽn. Bộ định tuyến lõi là bộ định tuyến được thiết kế để hoạt động trong mạng lưới

Internet, hay còn gọi là lõi. Để thực hiện vai trò này, một bộ định tuyến phải có khả năng hỗ trợ nhiều giao dịch viễn thông có tốc độ cao nhất đang được sử dụng trong Internet lõi và phải có khả năng chuyển tiếp các gói IP với tốc độ tối đa. Nó cũng phải hỗ trợ các giao thức định tuyến đang được sử dụng trong lõi. Bộ định tuyến lõi khác với bộ định tuyến biên: các bộ định tuyến biên nằm ở rìa của mạng xương sống và kết nối với các bộ định tuyến lõi.

Từ năm 2012, tốc độ liên kết lõi Internet điển hình là 40 Gbit/s, với nhiều liên kết ở tốc độ cao hơn, đạt hoặc vượt quá 100 Gbit/s. Hiện nay, các đường liên kết lõi tầm xa giữa các vùng, khu vực thường sử dụng băng thông 100Gbps. Thậm chí, các liên kết nội bộ trong các trung tâm dữ liệu có thể sử dụng những đường liên kết băng thông 400Gbps [1].

Định tuyến trong mạng khả trình



Hình 4: Mô hình mạng SDN

Mạng khả trình (Software-Defined Networking - SDN) nổi lên như một công nghệ hiệu quả trong việc điều khiển và quản lý mạng. SDN mang đến sự linh hoạt bằng cách tách mặt phẳng điều khiển (control plane) khỏi mặt phẳng dữ liệu (data-plane). Trong mạng truyền thống, mỗi thiết bị mạng (bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch) có mặt phẳng điều khiển (control-plane) riêng chịu trách nhiệm đưa ra quyết định chuyển tiếp. Mạng được xác định bằng phần mềm SDN tập trung vào mặt phẳng điều khiển, giúp xây dựng giải pháp quản lý và điều khiển toàn mạng, cung cấp cách nhìn toàn diện về hệ thống mạng. Các mặt phẳng điều khiển hay trình điều khiển giao tiếp với các thiết bị mạng thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API), như OpenFlow [7], hướng dẫn các thiết bị cách chuyển tiếp các gói tin. Hiện nay, SDN đã được áp dụng trong cả mạng lõi (Core) và mạng truy cập vô tuyến (RAN) của các mạng thế hệ 5G. Đã có nhiều tổ chức viễn thông lớn hàng đầu trên thế giới ứng dụng kiến trúc SDN cho các trung tâm dữ liệu của tổ chức (ví dụ, Google [8], VMware [9], Microsoft [10], or Facebook [11]). Bên cạnh đó, một số nhà cung cấp thiết bị mạng nổi tiếng và các

công ty liên quan (như Cisco [12], Huawei [13], NEC [14], Verison [15], HP [16], và AT&T [17]) cũng đã cam kết mạnh mẽ vào việc ứng dụng kiến trúc SDN bằng việc thiết kế và sản xuất các thành phần mạng liên quan đến công nghệ SDN. Bên cạnh đó, các kỹ thuật học máy (ML) cũng đang dần phổ biến trong SDN, tăng cường khả năng quản lý tài nguyên, dự đoán chất lượng dịch vụ, điều tiết lưu lượng, bảo mật và tối ưu hóa định tuyến.

Tiềm năng ứng dụng của SDN đã được khảo sát một cách toàn diện trong báo cáo [1]. Các phương pháp định tuyến dựa trên SDN có thể được thiết kế từ góc nhìn toàn cục về mạng và các đặc điểm dữ liệu được vận chuyển theo thời gian thực trong mạng.

Trong các phương pháp đó, trình điều khiển dựa trên SDN giám sát toàn bộ quá trình điều kiện mạng và xác định các con đường vận chuyển dữ liệu cho các luồng trong mạng. Agarwal và các cộng sự [2] đã phát triển một phương pháp xấp xỉ có độ phức tạp đa thức để giải quyết bài toán tối ưu hóa trình điều khiển SDN cho việc chuyển tiếp các gói tin trong SDN được triển khai theo phương thức gia tăng. Vissicchio [3] đã nghiên cứu vấn đề phối hợp giữa các mặt phẳng điều khiển phân tán (OSPF-based) và tập trung (SDN-based) trong các thiết bị chuyển mạch lai dựa trên SDN.

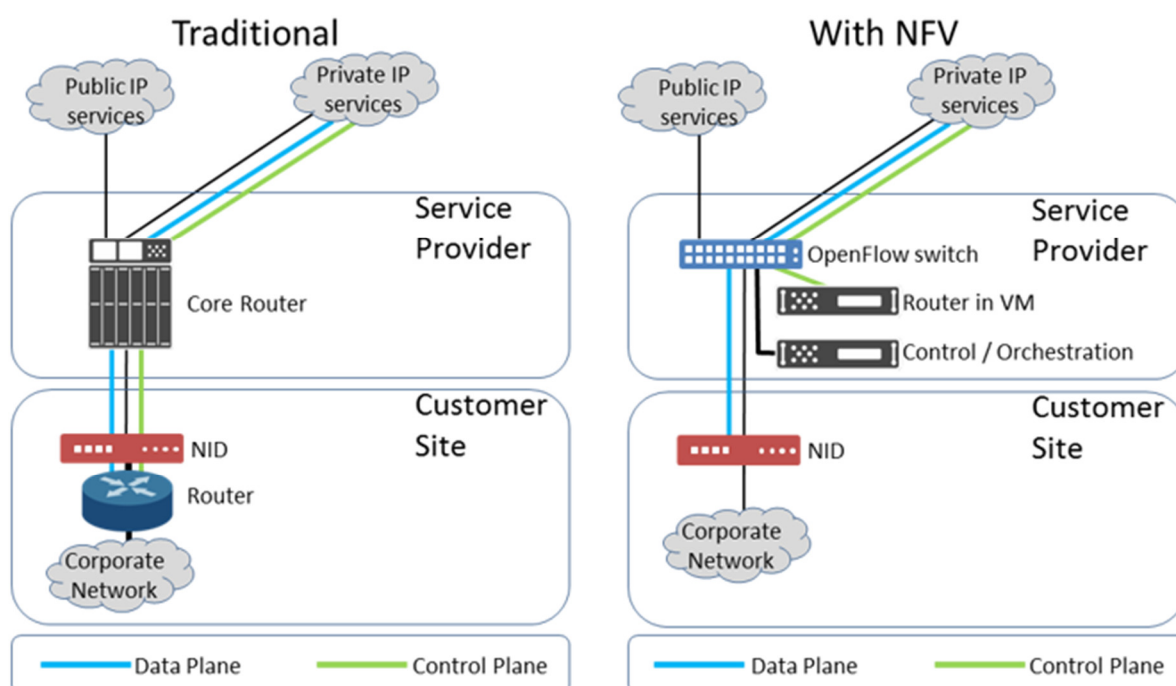
Celenlioglu và Mantar [4] đề xuất một mô hình quản lý tài nguyên và định tuyến cho các mạng nội miền (intra-domain networks) dựa trên SDN. Mô hình này sử dụng các đường dẫn được thiết lập trước với việc đặt trước tài nguyên, cho phép tăng cường khả năng mở rộng định tuyến và sử dụng tài nguyên mạng. Dựa trên phương pháp SA (simulated annealing), Deng và Wang [5] đề xuất một thuật toán định tuyến đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) có cân nhắc tới ứng dụng cho các hệ thống IoT dựa trên SDN. Rezende và các cộng sự [6] tập trung vào những hạn chế của các giao thức đa luồng truyền thống và đã sử dụng SDN để gửi các gói dữ liệu theo nhiều đường dẫn khác nhau. Trong nghiên cứu này, tác giả cũng cung cấp giao một diện ứng dụng và cải tiến chất lượng dịch vụ tới người dùng cuối.

Đã có những khảo sát tổng hợp các nghiên cứu giải quyết vấn đề thiết kế và những thách thức chính trong lĩnh vực SDN. Sood và các cộng sự [19] đã khảo sát những thách thức và tiềm năng ứng dụng SDN trong mạng các vạn vật (IoT). Kobo [20] đã giải quyết các thách thức và những yêu cầu thiết kế cho SD-SDN. Zubaydi [21] đã khảo sát vô số kiểu tấn công DDoS vào mặt phẳng điều khiển SDN. Neghabi và các cộng sự [22] đã đề xuất một số cách tiếp cận cân bằng tải trong SDN. Kreutz [23] đã khảo sát toàn diện về những phương diện thiết kế tổng thể cùng với những thách thức và tiềm năng trong SDN. Trong quá trình xây dựng kiến trúc SDN, một trong những câu hỏi đặt ra là nên chọn trình điều khiển nào để triển khai trong SDN. Mọi trình điều khiển (controller/control-plane) đều có những ưu và nhược điểm trong miền ứng dụng của chúng. Trong nghiên cứu [18], thay vì thảo luận về kiến trúc tổng thể và các khía cạnh thiết kế SDN, tác giả tập trung vào những khía cạnh để lựa chọn mặt phẳng điều khiển.

Ảo hóa chức năng mạng NFV và đảm bảo an ninh mạng lõi

Ảo hóa chức năng mạng (Network Functions Virtualization - NFV) là việc tách các chức năng mạng khỏi các thiết bị phần cứng độc quyền và chạy chúng dưới dạng phần mềm trong máy ảo (VM). Các chức năng khác nhau — chẳng hạn như tường lửa, kiểm soát lưu lượng và định tuyến ảo — được gọi là các chức năng mạng ảo (Virtual Network Function - VNF) [12].

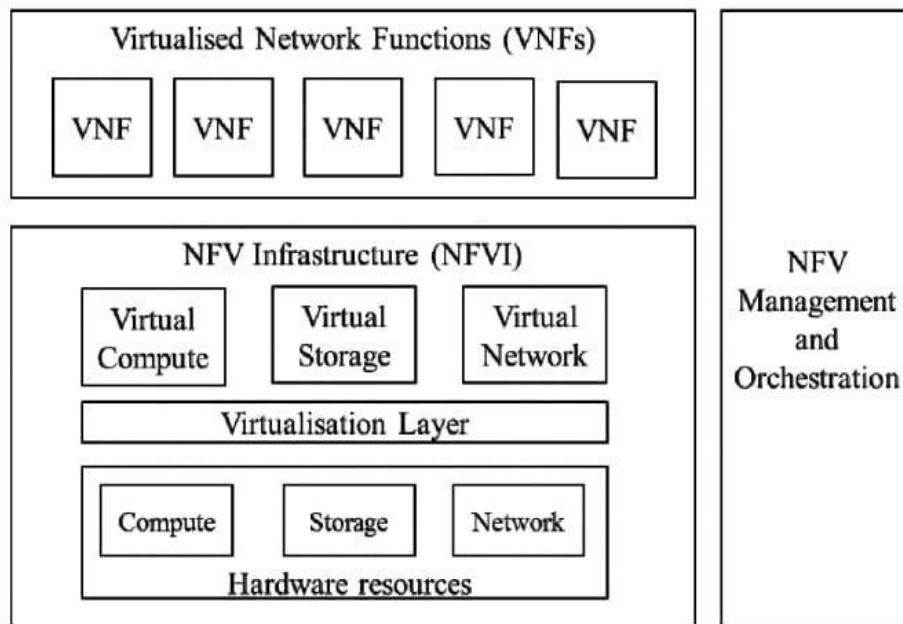
Sự khác biệt giữa NFV so với mô hình mạng truyền thống có thể được minh họa thông qua hình sau:



Hình 5: Mô hình minh họa sự khác biệt giữa topo mạng truyền thống và topo sử dụng công nghệ NFV

NFV sử dụng các thành phần mạng ảo hóa để hỗ trợ cơ sở hạ tầng hoàn toàn độc lập với phần cứng. Tất cả các tài nguyên tiêu chuẩn của chức năng điện toán, lưu trữ và mạng đều có thể được ảo hóa và đặt trên phần cứng thương mại sẵn có (commercial off-the-shelf - COTS) như máy chủ x86. Có tài nguyên ảo hóa có nghĩa là máy ảo có thể được cung cấp một phần tài nguyên có sẵn trên máy chủ x86. Bằng cách đó, nhiều máy ảo có thể chạy trên một máy chủ và mở rộng quy mô để khai thác các tài nguyên khả dụng còn lại. Điều này cũng có nghĩa các trung tâm dữ liệu có cơ sở hạ tầng ảo hóa có thể được sử dụng hiệu quả hơn. Trong trung tâm dữ liệu và các mạng bên ngoài, mặt phẳng dữ liệu và mặt phẳng điều khiển cũng có thể được ảo hóa bằng NFV. Hình 6 dưới đây minh họa cụ thể hơn các thành phần chính trong một khung triển khai công nghệ NFV tổng quát.

NFV đề cập đến việc ảo hóa các thành phần mạng, trong khi SDN đề cập đến kiến trúc mạng đưa khả năng tự động hóa và khả năng lập trình vào mạng bằng cách tách rời các chức năng chuyển tiếp và điều khiển mạng. Nói cách khác, NFV ảo hóa cơ sở hạ tầng mạng và SDN tập trung hóa việc kiểm soát mạng. Kết hợp SDN và NFV tạo thành một mạng được xây dựng, vận hành và quản lý bằng phần mềm.



Hình 6: Khung triển khai công nghệ NFV tổng quát

Cốt lõi của NFV là các chức năng mạng ảo VNF xử lý các chức năng mạng cụ thể như tường lửa hoặc cân bằng tải. Các VNF riêng lẻ có thể được kết nối hoặc kết hợp với nhau thành các khối xây dựng để tạo ra một môi trường ảo hóa hoàn toàn. VNF chạy trên các máy ảo (VM) trên cơ sở hạ tầng mạng phần cứng. Có thể có nhiều máy ảo trên một hộp phần cứng bằng cách sử dụng tất cả tài nguyên của hộp.

Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI) đã thành lập một nhóm làm việc cho NFV có tên là Nhóm Đặc tả Công nghiệp ETSI cho NFV (ETSI ISG NFV)¹. Hiện tại, Viện ETSI này đã công bố đặc tả chi tiết NFV phiên bản 4 vào mùa hè năm 2019 và hiện tại đây vẫn là đặc tả NFV được sử dụng trong các tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ VNF trên toàn cầu.

Trong môi trường SDN, công nghệ ảo hóa chức năng mạng NFV (network function virtualization) đóng góp lớn vào việc thay đổi cách sử dụng và vận hành backhaul liên mạng (internetwork backhaul) để cung cấp các dịch vụ ảo hóa. Các chức năng ảo hóa mạng VNF được tích hợp với SDN đã cho thấy những lợi ích trong nhiều miền ứng dụng khác nhau. Ưu điểm chính của mô hình mạng dựa trên SDN là khả năng điều khiển và quản lý mạng một cách tập trung và logic. Ví dụ, mô hình mạng SDN cho phép người dùng truy cập các phần tử vật lý cũng như ảo từ một vị trí, do các mặt phẳng điều khiển và các mặt phẳng chuyển tiếp gói tin đã được ảo hóa. SDN còn cho phép quản trị viên giám sát mọi thứ một cách tập trung, cung cấp cái nhìn toàn cảnh khi so sánh với các mô hình mạng truyền thống. Hình 4 là mô hình mạng SDN với ba lớp cloud, core network, và edge network, tất cả đều được quản lý và vận hành dựa trên công nghệ SDN. Ngày nay, các mối đe dọa bảo mật trên kiến trúc SDN của mạng được xác định bằng phần mềm cũng tương tự như các mạng truyền thống. Tuy nhiên, hồ sơ của các mối đe dọa này thay đổi theo SDN. Ví dụ: một cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào bộ điều khiển tập trung quản lý một mạng lớn gồm một số thiết bị mạng (bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, v.v.) có sức tàn phá lớn hơn một cuộc tấn công có

¹ Xem thêm tại trang <https://www.etsi.org/technologies/nfv>

chủ đích nhằm vào bộ định tuyến. Bộ điều khiển SDN giả mạo có thể cho phép tin tặc kiểm soát toàn bộ mạng, trong khi bộ định tuyến giả mạo chỉ có thể gây tổn hại đến hoạt động bình thường của lưu lượng truy cập được định tuyến qua bộ định tuyến đó. SDN đang phải đối mặt với những thách thức bảo mật mới này, đặc biệt là về việc bảo mật chính kiến trúc SDN. Bảo mật SDN được đảm bảo ở tất cả các cấp độ dựa trên giao diện lập trình và kiến trúc ba lớp, điều này đặt ra một số thách thức. Các thách thức bảo mật của SDN dự kiến sẽ tăng lên cùng với quá trình triển khai. Phân tích này cung cấp một đánh giá toàn diện về tình hình hiện tại, kèm theo việc phân loại tài liệu nghiên cứu thành một hệ thống phân loại làm nổi bật các đặc điểm và đóng góp chính của từng đề xuất cho các lớp khác nhau của SDN. Dựa trên phân tích công việc hiện tại, chúng tôi cũng nêu bật những khoảng trống nghiên cứu để từ đó đề xuất một số nghiên cứu mới trong tương lai.

Một số xu hướng mới trong phát triển bộ định tuyến lõi

Một xu thế mới hiện được các nhà cung cấp dịch vụ ISP rất quan tâm khi triển khai các bộ định tuyến lõi là khai thác kiến trúc định tuyến phân vùng (hay định tuyến đoạn, Segment Routing – SR). Đây là một phương pháp định tuyến mạng mà không yêu cầu trạng thái của gói tin được lưu trữ trong các nút định tuyến trên đường đi. Thay vào đó, thông tin định tuyến được đặt trước trong gói tin chính nó. Mỗi nút định tuyến chỉ cần xem xét và xử lý một phần của thông tin này để định hướng gói tin. Với định tuyến đoạn SR, chúng ta sử dụng khái niệm đoạn (segments) để mô tả các đường định tuyến. Các đoạn này có thể là các địa chỉ IP, các nhãn MPLS (Multi-Protocol Label Switching), hoặc các chỉ mục trong bảng định tuyến.

Một trong những ưu điểm lớn của SR là khả năng linh hoạt trong việc quản lý đường đi mạng và cung cấp dịch vụ. Nó cũng cải thiện hiệu suất mạng bằng cách giảm thiểu số lượng thông tin định tuyến cần lưu trữ trong các nút định tuyến. SR cũng có thể được triển khai trong một loạt các môi trường mạng, bao gồm mạng IP truyền thống, mạng MPLS, và mạng truyền dẫn quang học [1]. Kiến trúc IPv6 SR (SRv6) đã được mở rộng từ việc điều khiển các gói qua các nút sang cách tiếp cận lập trình mạng chung, trở nên rất phù hợp cho các trường hợp sử dụng chuỗi chức năng dịch vụ (Service Function Chaining) và ảo hóa chức năng mạng (Network Function Virtualization – NFV). Công nghệ định tuyến đoạn cho phép không chỉ cải thiện hiệu năng của bộ định tuyến lõi mà còn cho phép giám sát, khôi phục lỗi, kiểm soát tập trung, mã hóa đường truyền, ..., dựa trên những kỹ thuật phân tích lưu lượng mạng (traffic engineering) [3-4].

Ngoài việc sử dụng các bộ định tuyến từ các nhà sản xuất lớn như Cisco, Checkpoint, Jupiter, Nokia, ..., hiện nay cũng có nhiều hãng cung cấp thiết bị mạng đã chế tạo sẵn những bộ phần cứng hộp mở (hay còn gọi phần cứng hộp trắng - whitebox appliance), với định hướng chế tạo, tích hợp sẵn những bo mạch phần cứng chuyên dụng phục vụ chuyển mạch/định tuyến hiệu năng cao, hỗ trợ khả trình với giao thức P4, ... Một số hãng cung cấp nền tảng whitebox nổi tiếng như WhiteboxSolution, Pica8, Lanner, ... Với việc sử dụng phần cứng hộp mở, tổ chức/doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động xây dựng hệ thống phần mềm theo nhu cầu, tránh được phụ thuộc vào cả phần cứng lẫn phần mềm của các nhà sản xuất thiết bị mạng thương mại.

Chủ động đảm bảo an ninh, tự phục hồi

Đề nâng cao khả năng có thể chủ động đảm bảo an toàn thông tin trong các bộ định tuyến, các bộ định tuyến lỗi cũng được các nhà sản xuất Cisco, Jupiter, ... rất quan tâm nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ an ninh chủ động, phục hồi mạng, ... Hầu hết các bộ định tuyến lõi quy mô lớn của các hãng này đều tham gia tổ chức TCG² (Trusted Computing Group), và hình thành nhóm công nghệ phục hồi trên không gian mạng - Cyber Resilient Technology (CyRes) [5]. Được thành lập vào tháng 6 năm 2018, nhóm CyRes tập trung vào việc hỗ trợ ba nguyên tắc chính để có khả năng phục hồi:

- Bảo vệ dữ liệu cấu hình và mã bền vững có thể cập nhật,
- Phát hiện khi lỗi hỏng chưa được vá hoặc khi xảy ra gián đoạn dịch vụ,
- Phục hồi một cách tin cậy về trạng thái tốt đã ghi nhận khi hệ thống bị xâm hại, can thiệp, tấn công.

Khả năng phục hồi trong không gian mạng hiện có thể được xem như một xu thế công nghệ được rất nhiều tổ chức quan tâm nghiên cứu hiện nay. Về cơ bản, khái niệm này tập hợp các lĩnh vực an toàn thông tin, tính liên tục trong kinh doanh và khả năng phục hồi của tổ chức lại với nhau. Các đối tượng có nhu cầu tiềm năng về khả năng phục hồi trên không gian mạng bao gồm hệ thống CNTT, cơ sở hạ tầng quan trọng, quy trình kinh doanh, tổ chức, xã hội và quốc gia. Các sự kiện mạng bất lợi là những sự kiện có tác động tiêu cực đến tính khả dụng, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của hệ thống CNTT nổi mạng và thông tin, dịch vụ liên quan. Những sự kiện này có thể là cố ý (ví dụ: tấn công mạng) hoặc không chủ ý (ví dụ: cập nhật phần mềm không thành công) và do con người, thiên nhiên hoặc sự kết hợp của chúng. Mục tiêu của khả năng phục hồi trên không gian mạng là duy trì khả năng của thực thể trong việc cung cấp kết quả dự kiến liên tục tại mọi thời điểm [5]. Điều này có nghĩa là phải làm được như vậy ngay cả khi các cơ chế phân phối thông thường bị lỗi, chẳng hạn như trong một cuộc khủng hoảng hoặc sau khi vi phạm bảo mật. Khái niệm này cũng bao gồm khả năng khôi phục hoặc khôi phục các cơ chế phân phối thông thường sau các sự kiện đó, cũng như khả năng liên tục thay đổi hoặc sửa đổi các cơ chế phân phối này nếu cần khi đối mặt với những rủi ro mới. Các hoạt động sao lưu và khôi phục sau thảm họa là một phần của quá trình khôi phục cơ chế phân phối. Đối với các nền tảng có khả năng phục hồi trên không gian mạng được kết nối, khả năng bảo vệ, phát hiện và khôi phục giúp xác định mã bị định cấu hình sai hoặc chưa được vá và triển khai các bản cập nhật một cách đáng tin cậy. Đối với các tình huống thực tế, điều này có thể được thực hiện trực tiếp bởi nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người dùng cuối. Với xu thế đó, các bộ định tuyến lõi rất cần phải được trang bị khả năng phục hồi, tức là khả năng sống sót đối với các nút lỗi hoặc liên kết giữa các nút tự trị sử dụng giao thức BGP [6].

Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan

² Xem thêm tại trang <https://trustedcomputinggroup.org/about/>

đến đề tài mà các thành viên tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)

Thời gian qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản để tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin tại Việt Nam. Trong đó đã xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần phải thực hiện đó là đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ, tự chủ về công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu sản xuất các sản phẩm, công nghệ nền tảng, cốt lõi về viễn thông và công nghệ thông tin. Điều này đã được thể hiện qua một số văn bản sau:

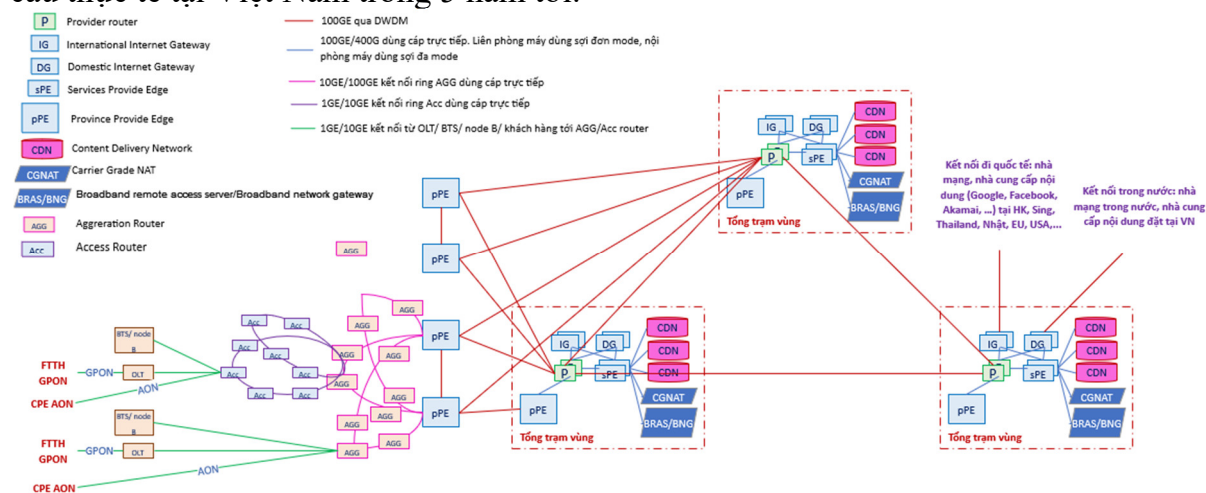
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, xác định “*Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất các sản phẩm, công nghệ nền tảng, cốt lõi về viễn thông và công nghệ thông tin, công nghệ mạng*” là một giải pháp, nhiệm vụ của Chiến lược.
- Nghị Quyết số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia cũng đặt ra nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy, hình thành và phát triển công nghiệp an ninh mạng là “*nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ, thiết bị sản phẩm an ninh mạng*”.
- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xác định “*Làm chủ, tự chủ công nghệ, sản phẩm, dịch vụ đủ khả năng chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng*”, trong đó khuyến khích nghiên cứu, giải pháp, phát triển, làm chủ được các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bao gồm: các sản phẩm, dịch vụ truyền tải viễn thông, Internet và cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng; các sản phẩm, dịch vụ, biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phòng, chống khủng bố mạng; các hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng diện rộng; các sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng tham gia giải quyết bài toán của xã hội.
- Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “*Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh*” (mã số:

KC.01/21-30), với một trong những sản phẩm dự kiến xây dựng là “thiết bị mạng trung tâm dữ liệu, mạng truyền dẫn, mạng lõi”.

Ngoài ra, họ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam cũng có một số tiêu chuẩn liên quan đến thiết bị mạng, như: (1) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12820:2020 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hồ sơ bảo vệ cho chức năng phòng chống xâm nhập trên thiết bị tường lửa/thiết bị mạng; (2) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-4:2017 (ISO/IEC 29341-8-4:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-4: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Thiết bị kết nối mạng diện rộng; (3) Quy chuẩn QCVN 90:2015/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng...

Hình 7 dưới đây minh họa kiến trúc mạng xương sống của một mạng quy mô lớn. Với các kiến trúc này, việc định tuyến giữa các khu vực (tổng trạm vùng) thường sử dụng các bộ định tuyến lõi giành cho nhà cung cấp dịch vụ (Provider Router). Việc định tuyến kết nối đến mạng Internet quốc tế được giao phó cho các bộ định tuyến lõi IG (International Internet Gateway), trong khi quá trình định tuyến kết nối các nhà mạng trong nước có thể sử dụng các bộ định tuyến lõi giữ vai trò cổng Internet nội địa DG (Domestic Internet Gateway).

Để phục vụ cho nhu cầu ảo hoá, cung cấp các dịch vụ đám mây quy mô lớn trong các trung tâm dữ liệu lớn, ngoài các bộ định tuyến lõi như Cisco NCS 5502, các hãng lớn thường có những bộ định tuyến lớn có băng thông rất lớn, có thể lên đến hàng vài trăm Tbps, chẳng hạn như dòng sản phẩm Cisco ASR 9922 với kích thước 42 RU, đạt 160 Tbps. Tuy nhiên, những bộ định tuyến lõi như ASR 9922 chưa phù hợp với nhu cầu thực tế tại Việt Nam trong 5 năm tới.



Hình 7: Một sơ đồ hiện trạng mạng quy mô lớn

Theo xu hướng hiện nay, các hãng sản xuất bộ định tuyến và chuyển mạch (router/switch) đang chuyển dịch dần từ các thiết bị kích thước lớn và dùng chip chuyên biệt tự sản xuất (inhouse ASIC Application-Specific Integrated Circuit) sang các chủng loại nhỏ gọn, dùng chip chung của các hãng chuyên sản xuất chip (Broadcom, Cavium). Các hãng sẽ tập trung hơn vào việc sản xuất và cung cấp chương trình phần mềm, hướng tới việc quản lý điều khiển ngày càng thông minh, thuận tiện và cho hiệu năng tốt hơn. Xu hướng thiết bị dùng chip chung với các cải tiến tối giản số lượng chip trong mỗi thiết bị bằng cách sử dụng các chip dung lượng

cao (vài đến vài chục Tb/s), giúp thiết bị nhỏ gọn, ít tốn nguồn nuôi và điện làm mát, chi phí thiết bị rẻ (do số lượng sản xuất chip chung rất lớn), dễ lắp đặt, thay thế. Vì vậy, định hướng của nghiên cứu này cũng tập trung vào phát triển chương trình phần mềm, sử dụng thiết bị dùng chip chung. Hướng tới việc chủ động làm chủ được phần điều khiển, quản lý, giám sát, thêm các tính năng điều khiển theo ý muốn ngoài ra đảm bảo an toàn an ninh mạng.

Về nghiên cứu xây dựng bộ định tuyến lõi hiệu năng cao và đảm bảo an ninh chủ động được một số nhóm nghiên cứu trong nước quan tâm, cụ thể:

- Nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Hà Quang Thụy, PGS.TS. Nguyễn Hải Châu tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, kết hợp với một số nhà khoa học của Đại học Bách Khoa Hà Nội, nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phát hiện, phòng chống xâm nhập mạng máy tính phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, mã số KC.01.28/16-20, hoàn thành năm 2021 [20]. Đề tài đã tiến hành nghiên cứu và phân tích có hệ thống, toàn diện về phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng; tiếp cận nhiều hệ thống NetIPS, HostIPS dựa trên một hệ thống quản lý nhất quán và cộng tác thông qua IPSManager; đồng thời, ý tưởng kết hợp sử dụng phần cứng hiệu năng cao (CPU kết hợp với GPU) với bo mạch ASIC kèm bộ xử lý mạng NPU để thiết lập hệ thống tích hợp phần cứng - phần mềm phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng lưu lượng lớn là sáng kiến có ý nghĩa.
- Nhóm nghiên cứu của PGS. TS. Hoàng Trang và TS. Trần Hoàng Linh, TS. Phạm Văn Hậu của trường Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị định tuyến tích hợp đa dịch vụ có tính năng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong khuôn khổ đề tài cấp nhà nước mã số KC.01.24/16-20, hoàn thành năm 2021 [18]. Đề tài đã nghiên cứu, làm chủ về giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong thiết kế, chế tạo thiết bị định tuyến có tích hợp bảo mật, phù hợp với năng lực kỹ thuật và triển khai trong các hạ tầng mạng của chính phủ điện tử. Đồng thời, thiết kế, chế tạo thành công thiết bị định tuyến trên nền tảng công nghệ FPGA để đa dạng khả năng ứng dụng tại các hạ tầng mạng công nghệ thông tin và truyền thông của chính phủ điện tử. Với thông số kỹ thuật của thiết bị định tuyến như sau:
 - Cổng kết nối Gigabit Ethernet (10/100/1000) WAN/LAN: 04; cổng kết nối SFP: 01; cổng quản lý: RS232 và USB;
 - Thông lượng tổng qua các cổng kết nối: 2GB;
 - Hỗ trợ bộ giao thức mạng cơ bản: IPv4, Ipv6, Static Router,...
 - Tính năng bảo mật kênh truyền, kiểm soát an toàn thông tin mạng...

- Nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Phạm Ngọc Nam, PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh, PGS.TS. Nguyễn Tài Hưng, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu, phát triển hệ thống thiết bị giám sát lưu lượng và phát hiện tấn công từ chối dịch vụ dựa trên công nghệ mạng điều khiển bằng phần mềm Software-Defined Networking (SDN), mã số ĐTĐLCN.38/15, hoàn thành năm 2018 [16]. Đề tài cũng thiết kế và xây dựng một kiến trúc SDN phù hợp để phát hiện và phòng chống tấn công, bảo vệ các máy chủ (server) dịch vụ trong mạng. Kiến trúc SDN cho phép bóc tách mặt phẳng kiểm soát khỏi mặt phẳng dữ liệu, tạo cơ sở cho việc phát triển các giải pháp phát hiện và phòng chống tấn công một cách linh động và nhanh chóng trên mặt phẳng kiểm soát. Xây dựng bộ SDN Smart Gateway dựa trên nền NetFPGA được dùng làm cửa ngõ phát hiện và giảm thiểu tấn công, bảo vệ mạng nội bộ.
- Nhóm nghiên cứu của TS. Trần Quang Đức, TS. Trần Hải Anh, PGS.TS. Hà Quốc Trung của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và nhóm nghiên cứu của trường ĐHCN-ĐHQGHN nghiên cứu, phát triển tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát, quản lý, vận hành an toàn cho hệ thống mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mã số KC.01.01/16-20, hoàn thành năm 2020. Đề tài đề xuất mô hình và triển khai tích hợp hệ thống giám sát tổng thể bao gồm thiết bị phần cứng chuyên dụng, hệ thống phần mềm tại máy chủ khu vực và hệ thống phần mềm tại máy chủ trung tâm. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc đa tầng, hướng dịch vụ, khả mở để phù hợp với thực tế triển khai tại các bộ, ngành [17].
- Nhóm nghiên cứu của TS. Hoàng Xuân Dâu, TS. Nguyễn Ngọc Diệp, TS. Phạm Hoàng Duy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nghiên cứu, phát triển hệ thống phân tích vết truy cập dịch vụ cho phép phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử, mã số KC.01.05/16-20 [19], công bố năm 2019. Đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu thập và phân tích vết truy cập các máy chủ tại các cơ quan cấp Tỉnh/Thành phố/Bộ, nhằm trích xuất các thông tin có giá trị hỗ trợ phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và đảm bảo an toàn thông tin; đồng thời, xây dựng, phát triển hệ thống phân tích nhật ký vết truy cập dịch vụ hỗ trợ phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin và triển khai thử nghiệm tại cơ quan cấp Tỉnh/Thành phố/Bộ.

Có thể thấy rằng nghiên cứu cũng như sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin tại Việt Nam trong thời gian qua là chưa có một công trình chuyên sâu nghiên cứu, xây dựng bộ định tuyến lõi hiệu năng cao và đảm bảo an ninh chủ động. Việc nghiên cứu, xây dựng thiết bị định tuyến mới chỉ dừng lại ở thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị định tuyến với thông lượng cho phép truyền qua là tương đối nhỏ, cho những mạng nhỏ.

Ngoài ra, cũng có một số nghiên cứu liên quan đến xây dựng các hệ thống giám sát, phát hiện, chống tấn công, xâm nhập mạng... Chính vì thế, việc nghiên cứu, làm chủ được những công nghệ tính toán, ảo hoá chức năng mạng, tăng cường khả năng kháng cự, từ đó tích hợp phần cứng hộp mở, xây dựng bộ chuyển mạch và định tuyến lõi cho phép định tuyến đoạn, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu là cấp thiết. Các nhiệm vụ nêu trên sẽ được nhóm thực hiện kế thừa những tri thức, kết quả nghiên cứu nhằm làm nền tảng cơ sở để nghiên cứu, tích hợp vào thiết bị lõi hiệu năng cao và đảm bảo an ninh chủ động.

Ngoài ra, hiện nay, theo khảo sát của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ trong nước, chẳng hạn Viettel, VNPT, ..., thường sử dụng các sản phẩm bộ định tuyến lõi có băng thông từ 0,8 Tbps đến 4.8 Tbps và các cổng giao tiếp thường dùng 100 Gbps trong các Trung tâm dữ liệu. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi định hướng nghiên cứu, xây dựng bộ chuyển mạch và định tuyến lõi trong trung tâm dữ liệu theo đúng yêu cầu đề bài với thông lượng chuyển mạch tối đa 3.2 Tbps với 32 cổng giao tiếp 100 Gbps.

15.2. Luận giải về những nội dung cần nghiên cứu của đề tài

(Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải về việc cụ thể hóa mục tiêu đặt ra của đề tài, luận giải về những nội dung cần thực hiện trong đề tài để đạt được mục tiêu. Nêu tổng quan về cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng để thực hiện đề tài.)

Hiện nay, phần lớn các cơ quan cấp Bộ, Tỉnh, Thành phố, và các tập đoàn sử dụng các thiết bị chuyển mạch và định tuyến từ các hãng lớn ngoài nước, chẳng hạn như Cisco Catalyst 9000, Nexus 9000, Juniper EX series switches, Arista 7500E series switches, hay Broadcom switches. Các thông số kỹ thuật của các thiết bị chuyển mạch và định tuyến có thể được tìm thấy tại các website [57], [58], [59]. Các phần cứng này thường được phát triển theo hướng hộp đen, không hỗ trợ lập trình lại hoặc bị giới hạn tùy chỉnh. Những giới hạn trong việc tùy biến các thiết bị phần cứng này đã gây khó khăn trong việc quản lý và vận hành chúng nhằm phục vụ những nhiệm vụ cụ thể. Hơn nữa, mỗi thiết bị chuyển mạch và định tuyến này được thiết kế theo các kiến trúc cơ bản gồm một mặt phẳng điều khiển (control plane) và một mặt phẳng dữ liệu (data plane). Việc phân tán các mặt phẳng điều khiển này gây khó khăn trong việc phối hợp và tối ưu hóa hiệu năng cũng như tài nguyên sẵn có. Từ những vấn đề trên dẫn đến sự cần thiết phải nghiên cứu và phát triển hệ thống chuyển mạch hiệu năng cao dựa trên thiết bị chuyển mạch mở kết hợp làm chủ hệ điều hành mạng tích hợp công nghệ SDN và NFV.

Từ các phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong/ngoài nước đã trình bày mục 15.1 và ngữ cảnh nêu trên, các thách thức và mâu chốt công nghệ cần phải chú trọng giải quyết trong nhiệm vụ này gồm:

- Đề xuất được giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong Trung tâm dữ

liệu dựa trên công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV; phương pháp điều phối và quản lý các chức năng mạng ảo hoá NVFs nhằm nâng cao hiệu quả chuyển mạch và định tuyến theo ngữ cảnh thực tế; góp phần giảm thiểu rủi ro, phòng chống nguy cơ mất an toàn mạng.

- Đề xuất được phương pháp phân tích, đánh giá và phát hiện tấn công xâm nhập, tấn công từ chối dịch vụ dựa theo cách tiếp cận lai sử dụng cả tập dấu hiệu lẫn tập mô hình dị thường trong lĩnh vực học máy/AI; từ đó áp dụng trong các NVFs để hình thành các hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập (IDPS) ảo hỗ trợ công tác chủ động phòng chống nguy cơ mất an toàn mạng.
- Xây dựng được phương pháp và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao để thi hành song song các phép toán chuyển mạch; phân tích, phát hiện tấn công xâm nhập trên nhiều lõi, nhiều CPU và trên bộ xử lý mạng NPU (Network Processing Unit).
- Tối ưu hoá những chức năng cơ bản trong các giao thức truyền thông lớp L2, L3; tùy biến hệ điều hành Linux và tích hợp các chức năng phân tích, phát hiện nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để có thể hình thành được hệ điều hành mạng có khả năng an toàn, thông minh và khả trình.
- Khai thác được thế mạnh phần cứng từ các bo mạch xử lý gói độc lập với giao thức P4, từ đó tích hợp triển khai được hệ điều hành mạng trên thiết bị phần cứng hộp mở để hình thành bộ chuyển mạch/định tuyến hiệu năng cao.

Chúng tôi sẽ làm rõ hơn các vấn đề nghiên cứu then chốt để hình thành các nội dung nghiên cứu trong nhiệm vụ này ở các mục con sau:

Động lực cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao dựa trên công nghệ NFV/VNF:

Công nghệ VNF/NFV đem đến sự linh hoạt, khả năng mở rộng, tối ưu hóa tài nguyên, giảm chi phí và triển khai nhanh hơn trong việc xây dựng hệ thống chuyển mạch và định tuyến. Những công nghệ này góp phần vào sự phát triển của mạng theo hướng kiến trúc linh hoạt hơn, điều khiển bằng phần mềm. Sau đây là những ưu điểm của việc sử dụng công nghệ NFV/VNF cho định tuyến.

- Tính linh hoạt và khả năng mở rộng: Các bộ định tuyến truyền thống dựa trên phần cứng có những hạn chế về khả năng mở rộng và tính linh hoạt. Với NFV, các chức năng định tuyến có thể được triển khai dưới dạng phần mềm ảo hóa, mang lại sự linh hoạt để tăng hoặc giảm quy mô tùy theo nhu cầu. Điều này cho phép thích ứng dễ dàng hơn với các yêu cầu mạng thay đổi.
- Tối ưu hóa tài nguyên: NFV cho phép phân bổ tài nguyên động dựa trên nhu cầu mạng. Bộ định tuyến ảo có thể chia sẻ tài nguyên vật lý một cách hiệu quả, do đó hiệu quả hơn trong việc sử dụng tài nguyên mạng khi so sánh với các bộ định tuyến phần cứng chuyên dụng, vốn có thể không được sử dụng đúng mức trong thời gian lưu lượng truy cập thấp.
- Giảm chi phí: Bằng việc ảo hóa các chức năng định tuyến, các tổ chức có thể

giảm chi phí phần cứng và chi phí vận hành. Ví dụ, thay vì mua phần cứng độc quyền chuyên dụng đắt tiền, bộ định tuyến ảo có thể chạy trên các phần cứng thông thường hoặc trên điện toán đám mây. Việc giảm chi phí này đặc biệt hiệu quả đối với các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp có quy mô mạng lưới lớn và động.

- Triển khai nhanh: Các chức năng ảo hóa mạng (VNFs) có thể được triển khai và cung cấp nhanh hơn các thiết bị phần cứng truyền thống. Sự linh hoạt này rất quan trọng trong các tình huống yêu cầu thích ứng nhanh với các điều kiện mạng lưới thay đổi hoặc cung cấp các dịch vụ mới.
- Xây dựng chuỗi dịch vụ: NFV cho phép xây dựng chuỗi dịch vụ, trong đó nhiều chức năng ảo hóa (ví dụ, tường lửa, cân bằng tải, định tuyến) có thể được phối hợp và liên kết với nhau để tạo các đường dẫn tùy chỉnh. Tính linh hoạt này đặc biệt có giá trị và hiệu quả trong việc xây dựng các dịch vụ mạng phức tạp.
- Quản lý mạng dễ dàng hơn: Bộ định tuyến ảo có thể được quản lý tập trung thông qua trình điều khiển được xây dựng dựa trên phần mềm (SDN). Việc quản lý tập trung giúp đơn giản hóa việc quản trị, cấu hình, và giám sát mạng, giúp cải thiện tính linh hoạt và khả năng phản hồi tổng thể của mạng.
- Tính sẵn sàng và dự phòng cao: NFV cho phép triển khai dễ dàng các tính năng dự phòng và tính sẵn sàng cao. Bộ định tuyến ảo có thể được phân phối trên nhiều máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ ngay cả trong trường hợp lỗi phần cứng hoặc sự cố mạng.
- Dễ dàng trong thử nghiệm và phát triển: Bộ định tuyến ảo cung cấp môi trường thuận lợi cho việc thử nghiệm và phát triển. Các nhà khai thác mạng có thể mô phỏng các kịch bản và cấu hình định tuyến khác nhau mà không cần phần cứng vật lý, đẩy nhanh chu trình thử nghiệm và triển khai.

Động lực cần phải nghiên cứu tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu

Ảo hóa chức năng mạng NFV cũng mang lại nhiều lợi thế trong việc tăng cường an ninh mạng. Dưới đây là một số khả năng tăng cường an ninh mạng mà NFV mang lại khi triển khai trong mạng lõi trung tâm dữ liệu:

- Cách ly và phân đoạn: NFV cho phép ảo hóa các chức năng bảo mật, chẳng hạn như tường lửa và hệ thống phát hiện/ngăn chặn xâm nhập. Các chức năng bảo mật ảo hóa có thể được tách biệt và phân đoạn để tăng cường bảo mật mạng. Sự cô lập này ngăn chặn sự lây lan của các mối đe dọa bảo mật và hạn chế tác động của các vi phạm tiềm ẩn.
- Khả năng mở rộng phạm vi bảo mật: Nhu cầu bảo mật có thể khác nhau tùy theo lưu lượng mạng và số lượng người dùng. NFV cung cấp tính linh hoạt

để tăng hoặc giảm quy mô các chức năng bảo mật một cách linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi. Khả năng mở rộng này đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng bảo mật có thể thích ứng với các mức độ hoạt động mạng khác nhau mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

- Triển khai và cung cấp nhanh chóng các dịch vụ bảo mật: Các chức năng bảo mật ảo hóa có thể được triển khai và cung cấp nhanh chóng, cho phép các tổ chức phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa mới nổi hoặc các yêu cầu bảo mật thay đổi. Sự linh hoạt này rất quan trọng để thực hiện các biện pháp an ninh một cách kịp thời.
- Xây dựng chuỗi dịch vụ bảo mật: NFV cho phép xây dựng chuỗi dịch vụ, trong đó nhiều chức năng bảo mật ảo hóa có thể được phối hợp và kết nối với nhau để tạo ra các dịch vụ bảo mật toàn diện. Cách tiếp cận này cho phép tạo ra các giải pháp bảo mật phù hợp nhằm giải quyết các mối đe dọa và lỗ hổng cụ thể.
- Quản lý và điều phối tập trung: NFV cho phép quản lý tập trung và điều phối các chức năng bảo mật. Kiểm soát tập trung này giúp đơn giản hóa việc cấu hình, giám sát và quản lý các chính sách bảo mật trên toàn bộ mạng, nâng cao tình trạng bảo mật tổng thể.
- Linh hoạt trong phản hồi mối đe dọa: NFV tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấu hình lại các chức năng bảo mật một cách năng động để ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Các chính sách và cấu hình bảo mật có thể được điều chỉnh theo thời gian thực, cho phép phản ứng chủ động trước các mối đe dọa mạng mới nổi.
- Tối ưu hóa tài nguyên: Các chức năng bảo mật ảo hóa có thể chia sẻ tài nguyên phần cứng chung, giúp sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Việc tối ưu hóa này mang lại hiệu quả về mặt chi phí và đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật được áp dụng mà không cần các thiết bị vật lý chuyên dụng cho từng chức năng bảo mật.
- Cập nhật và quản lý bản vá dễ dàng hơn: Các chức năng bảo mật ảo hóa có thể được cập nhật và vá lỗi dễ dàng hơn các thiết bị phần cứng truyền thống. Tính linh hoạt này rất quan trọng để duy trì môi trường mạng an toàn bằng cách giải quyết kịp thời các lỗ hổng và áp dụng các bản vá bảo mật.
- Tính sẵn sàng cao: NFV hỗ trợ triển khai các phiên bản dự phòng của chức năng bảo mật ảo hóa trên nhiều máy chủ hoặc trung tâm dữ liệu. Kiến trúc có tính sẵn sàng cao này đảm bảo khả năng bảo vệ liên tục ngay cả trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc gián đoạn phần cứng.
- Khả năng hiển thị và phân tích: Các chức năng bảo mật ảo hóa có thể cung

cấp khả năng hiển thị nâng cao về lưu lượng mạng và các sự kiện bảo mật. Phân tích nâng cao có thể được áp dụng cho dữ liệu được tạo bởi các thiết bị bảo mật ảo, cho phép phát hiện và ứng phó.

Cùng với việc phát triển hệ thống định tuyến dựa trên những tính năng của NFV/VNF mang lại, việc bảo mật NFV và VNF là điều cần thiết để bảo vệ khỏi nhiều mối đe dọa mạng, duy trì tính toàn vẹn của các chức năng mạng ảo hóa và đảm bảo tính bảo mật và sẵn có của dữ liệu và dịch vụ nhạy cảm. Dưới đây là một số lý do cần thiết phải bảo mật NFV/VNF:

- NFV dễ bị đe dọa: Các chức năng ảo hóa mạng VNF dễ bị đe dọa bởi các mối đe dọa mạng giống như các thành phần mạng dựa trên phần cứng truyền thống. Điều này bao gồm các lỗ hổng, hoạt động khai thác, phần mềm độc hại và các loại tấn công khác. Việc triển khai các biện pháp bảo mật là điều cần thiết để bảo vệ các chức năng ảo hóa này khỏi bị truy cập trái phép, vi phạm dữ liệu và các sự cố bảo mật khác.
- Các VNF hoạt động trên cùng một hạ tầng vật lý: VNF thường được triển khai dưới dạng nhiều phiên bản trên cùng một cơ sở hạ tầng vật lý. Bảo mật là cần thiết để đảm bảo sự cách ly thích hợp giữa các phiên bản VNF khác nhau. Nếu không có các biện pháp kiểm soát bảo mật đầy đủ, một sự xâm phạm trong một phiên bản VNF có thể ảnh hưởng đến các phiên bản khác, dẫn đến hiệu ứng xếp tầng.
- Để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực: Cần có các biện pháp bảo mật để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của VNF. Điều này bao gồm việc bảo vệ chống giả mạo, sửa đổi trái phép và đảm bảo rằng VNF là chính thống và không bị xâm phạm trong quá trình triển khai hoặc vận hành.
- Đảm bảo an toàn cho cấu hình và chức năng quản lý: Cần có các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo cấu hình và quản lý an toàn các phiên bản NFV và VNF. Điều này bao gồm khởi động an toàn, liên lạc an toàn giữa các thành phần quản lý và quy trình cập nhật an toàn để ngăn chặn những thay đổi hoặc gián đoạn trái phép.
- Ngăn chặn truy cập trái phép thông qua kiểm soát truy cập và xác thực: Việc truy cập vào cơ sở hạ tầng NFV phải được kiểm soát để ngăn chặn truy cập trái phép. Việc triển khai các cơ chế xác thực và kiểm soát truy cập mạnh mẽ giúp đảm bảo rằng chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể định cấu hình, quản lý hoặc tương tác với các thành phần ảo hóa.
- Để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu: Các chức năng mạng ảo hóa thường xử lý dữ liệu nhạy cảm. Các biện pháp bảo mật là cần thiết để duy trì sự riêng tư và bảo mật dữ liệu. Các biện pháp bao gồm mã hóa thông tin liên lạc giữa các thể hiện của chức năng ảo hóa VNF, bảo mật bộ lưu trữ và bảo

vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải.

- Khả năng phục hồi chống lại các cuộc tấn công DDoS: Các thể hiện của các chức năng ảo hóa VNF dễ bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). Các biện pháp bảo mật như giới hạn tốc độ, lọc lưu lượng và chiến lược giảm thiểu là cần thiết để đảm bảo VNF có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả trong điều kiện tấn công DDoS.
- Quản lý bản vá cho các VNF: Giống như bất kỳ giải pháp dựa trên phần mềm nào, VNF thường xuyên yêu cầu cập nhật và vá lỗi để giải quyết các lỗ hổng. Quy trình quản lý bản vá an toàn là cần thiết để ngăn chặn việc khai thác các lỗ hổng đã biết và giữ an toàn cho cơ sở hạ tầng ảo hóa.
- Giám sát và kiểm toán: Các biện pháp bảo mật cung cấp khả năng giám sát và kiểm tra các hoạt động trong môi trường ảo hóa chức năng mạng NFV. Điều này cho phép phát hiện hành vi đáng ngờ, sự cố bảo mật và tạo điều kiện cho việc phân tích pháp lý trong trường hợp vi phạm bảo mật.

Động lực cần phải nghiên cứu, xây dựng bộ chuyển mạch và định tuyến lõi hiệu năng cao

Hiện nay, có thể khẳng định toàn bộ các bộ định tuyến mạng lõi được sử dụng trong các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam đều sử dụng các sản phẩm của các hãng lớn như Cisco, Juniper, Huawei, Arista ... Việc sử dụng các thiết bị mạng quan trọng trong mạng xương sống của nước ngoài cũng có những nguy cơ tiềm ẩn, có thể mất khả năng làm chủ khi có những tình huống chiến tranh mạng hay những nguy cơ tấn công khai thác dạng APT. Chính vì thế, rất cần phải có sự nghiên cứu chuyên sâu để có làm chủ được công nghệ hình thành các bộ định tuyến lõi, chủ động bổ sung thêm những chức năng mới gắn với xu hướng công nghệ hiện đại về định tuyến đoạn SR, chủ động đảm bảo an ninh, tăng cường khả năng phục hồi, ... Bộ định tuyến lõi được chúng tôi dự kiến nghiên cứu, xây dựng hướng đến sản phẩm nổi tiếng của hãng Cisco - 8101-32H-O, với băng thông tối đa đạt 3.2 Tbps.

Với các nhà cung cấp dịch vụ ISP trong nước, mỗi đơn vị quản lý mạng truyền dẫn backbone thường phải sử dụng khoảng 16 bộ định tuyến lõi đảm nhiệm chức năng trung chuyển vùng; 16 bộ tương tự đảm nhiệm chức năng định tuyến quốc tế IG; 16-32 bộ định tuyến lõi cho các cổng Internet vùng DG; số lượng bộ định tuyến lõi làm cổng cung cấp dịch vụ SPE thường cũng khoảng 16-32. Tuy nhiên, nếu xét đến các bộ định tuyến lõi vai trò định tuyến gộp mức lá ở các Tỉnh/Thành, số lượng này có thể đến hàng vài trăm bộ. Như vậy, với số lượng hơn mười ISP hiện nay, nhu cầu cần phải có các bộ định tuyến lõi cũng rất lớn. Trong khi đó, mỗi sản phẩm 8101-32H-O của hãng Cisco thường có giá rất cao, đến khoảng 172.860 USD (chưa kể phần mềm điều khiển trung tâm)³. Đây cũng là một trong những động lực cần phải tập trung nghiên cứu, xây dựng được những bộ định tuyến lõi hiệu năng cao tại Việt Nam hiện nay.

³ Xem thêm tại trang <https://itprice.com/cisco/8101-32fh.html>

Luận giải các nội dung nghiên cứu

Từ những thực trạng, thách thức nghiên cứu trong và ngoài nước đã phân tích ở trên, trong nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ chú trọng đến ba mục tiêu chính đã được xác lập theo đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ và cụ thể hoá thành sáu mục tiêu cụ thể và được chúng tôi dự kiến triển khai thành 6 nhóm nội dung, cụ thể như sau sau:

Nhóm 1: Đây là nhóm các nội dung chính cần thực hiện để đạt được mục tiêu cụ thể đầu tiên: đánh giá được thực trạng trong và ngoài nước về chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu. Mục tiêu này sẽ được cụ thể hóa thông qua nhóm ba nội dung công việc chính sau:

- ND1: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, và xác định yêu cầu đối với các bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao tại mạng lõi trong các trung tâm dữ liệu của các Bộ, Ngành liên quan.
- ND2: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá phương pháp, công nghệ và kỹ thuật chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao.
- ND3: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá phương pháp, công nghệ và kỹ thuật chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.

Nhóm 2: Đây là nhóm nội dung chính cần triển khai để đạt được mục tiêu cụ thể thứ hai “Làm chủ được công nghệ hiện đại về tính toán hiệu năng cao, ảo hóa chức năng mạng, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng để xây dựng được giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu. Mục tiêu này có tính chiến lược và cần nguồn lực khoa học công nghệ cao để tập trung nghiên cứu, xây dựng được giải pháp tổng thể để đạt được những yêu cầu trong đặt hàng của Bộ KHCN. Mục tiêu này được chúng tôi dự kiến triển khai thành 5 nội dung chính sau:

- ND4: Nghiên cứu, đặc tả phương pháp tính toán phục vụ chuyển mạch và định tuyến mạng lõi hiệu năng cao.
- ND5: Nghiên cứu, đặc tả phương pháp ứng dụng công nghệ ảo hóa chức năng mạng (NFV) phục vụ quản lý và điều phối chức năng mạng.
- ND6: Nghiên cứu, xây dựng phương pháp giảm thiểu rủi ro an toàn mạng lõi.
- ND7: Nghiên cứu, xây dựng phương pháp tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi và tổng hợp, hình thành giải pháp.

Nhóm 3: Nhóm nội dung chính này sẽ tập trung thực hiện để “tùy biến và phát triển được phần mềm hệ điều hành mạng để triển khai trong bộ chuyển mạch và định tuyến, cả trên thiết bị phần cứng lẫn trên đám mây của trung tâm dữ liệu”, tương ứng với mục tiêu cụ thể thứ ba. Các nội dung chính cần triển khai để đạt được mục tiêu này bao gồm:

- ND8: Phân tích, thiết kế chi tiết phần mềm hệ điều hành mạng
- ND9: Xây dựng các phân hệ quản lý, điều phối phần cứng bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao .
- ND10: Xây dựng các phân hệ quản lý, cung cấp các giao thức mạng L2 và L3.
- ND11: Xây dựng các phân hệ đảm bảo an ninh mạng.
- ND12: Xây dựng các phân hệ giám sát và quản trị trong bộ chuyển mạch và định tuyến.
- ND13: Phối ghép, thử nghiệm nội bộ và đánh giá an toàn mã nguồn phần mềm hệ điều hành mạng được tùy biến cho các thiết bị mạng.

Nhóm 4: Với mục tiêu cụ thể thứ tư “*Tích hợp phần cứng hộp mở, xây dựng bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, cho phép định tuyến đoạn SR, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu*”, chúng tôi dự kiến sẽ triển khai các nội dung chính sau đây để hình thành bộ thiết bị phần cứng kèm phần mềm hệ điều hành mạng đã được tùy biến:

- ND14: *Xây dựng quy trình tích hợp phần cứng hộp mở và phân tích, thiết kế phần mềm bộ chuyển mạch và định tuyến lõi.*
- ND15: *Đóng gói, hình thành bộ cài đặt hệ điều hành mạng cho bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao.*
- ND16: *Triển khai tích hợp phần mềm và phần cứng hộp mở để hình thành bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao.*

Nhóm 5: Nhóm này được chúng tôi xác lập gồm năm nội dung chính để có thể “*xây dựng được hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV phục vụ điều phối và hỗ trợ chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu*”, tương ứng với mục tiêu cụ thể thứ năm. Các nội dung này gồm:

- ND17: *Phân tích, thiết kế chi tiết hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV.*
- ND18: *Xây dựng các phân hệ quản lý SDN Controller, điều phối chức năng mạng ảo hoá VNFs (VNF Orchestrator) và các bộ VNFs mẫu.*
- ND19: *Xây dựng các phân hệ tăng cường dữ liệu, huấn luyện mô hình AI phục vụ xác định điểm yếu, phát hiện tấn công và tăng cường kháng cự.*
- ND20: *Xây dựng các phân hệ giám sát và quản trị hệ thống quản lý và điều phối trung tâm.*
- ND21: *Phối ghép và thử nghiệm nội bộ hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV.*

Nhóm 6: Đây là nhóm nội dung chính đảm nhiệm thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng các tài liệu, báo cáo khoa học. Nhóm này được chúng tôi dự kiến triển khai thành ba nội dung chính sau:

- ND22: *Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu của VNPT*
- ND23: *Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu của GTTEL.*

Ngoài ra, trong nhóm 6 này cũng có các tài liệu, báo cáo khoa học. Việc thực hiện toàn bộ 6 nhóm nội dung chính này cũng sẽ cho phép chúng tôi đạt được mục tiêu cụ thể thứ sáu: “*Phát triển được nguồn lực nghiên cứu trong lĩnh vực tính toán hiệu năng cao, ảo hoá chức năng mạng, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng để chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu*”.

Toàn bộ cách tiếp cận của chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này để đạt được 6 mục tiêu cụ thể cũng như 3 mục tiêu chính trong đặt hàng của Bộ KHCN sẽ được chúng tôi trình bày ở mục 17.1. Ngoài ra, phương pháp nghiên cứu cũng như các công nghệ, kỹ thuật dự kiến được chúng tôi sử dụng cũng sẽ được trình bày trong mục 17.2 và 17.3. Chi tiết các công việc cụ thể trong mỗi nội dung chính sẽ được chúng tôi trình bày ở mục 17.4.

16. Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan

(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu tài liệu đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài)

- [1] P. L. Ventre *et al.*, "Segment Routing: A Comprehensive Survey of Research Activities, Standardization Efforts, and Implementation Results," in *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 23, no. 1, pp. 182-221, Firstquarter 2021, doi: 10.1109/COMST.2020.3036826.
- [2] X. Li and K. L. Yeung, "Traffic Engineering in Segment Routing Networks Using MILP," in *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 17, no. 3, pp. 1941-1953, Sept. 2020, doi: 10.1109/TNSM.2020.3001615.
- [3] T. Schüller, N. Aschenbruck, M. Chimani and M. Horneffer, "Failure Resiliency With Only a Few Tunnels – Enabling Segment Routing for Traffic Engineering," in *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol. 29, no. 1, pp. 262-274, Feb. 2021, doi: 10.1109/TNET.2020.3030543.
- [4] S. Jin, Z. Zhang, K. Chakrabarty and X. Gu, "Self-Learning and Efficient Health-Status Analysis for a Core Router System," in *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 39, no. 9, pp. 1935-1948, Sept. 2020, doi: 10.1109/TCAD.2019.2926506.
- [5] B. Zhang, H. Gu and R. Guo, "SCRA: A Hybrid Deterministic Routing Algorithm for Aging-Resilient Network-on-Chip," *2019 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC)*, 2019, pp. 1455-1458, doi: 10.1109/APSIPAASC47483.2019.9023140.
- [6] C. Mayr, C. Risso and E. Grampin, "A Combinatorial Optimization Framework for the Design of resilient iBGP Overlays," *2019 15th International Conference on the Design of Reliable Communication Networks (DRCN)*, 2019, pp. 6-10, doi: 10.1109/DRCN.2019.8713744.
- [7] Frederik Hauser, Marco Häberle, Daniel Merling, Steffen Lindner, Vladimir Gurevich, Florian Zeiger, Reinhard Frank, Michael Menth, *A survey on data plane programming with P4: Fundamentals, advances, and applied research*, Journal of Network and Computer Applications, Volume 212, 2023, 103561, <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2022.103561>.
- [8] Kibeom Park, Sangmo Sung, Hokeun Kim, Jae-il Jung, *Technology trends and challenges in SDN and service assurance for end-to-end network slicing*, Computer Networks, Volume 234, 2023, 109908, <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2023.109908>.
- [9] A. AlSabeih, E. Kfoury, J. Crichigno and E. Bou-Harb, "Leveraging SONiC Functionalities in Disaggregated Network Switches," *2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)*, Milan, Italy, 2020, pp. 457-460, doi: 10.1109/TSP49548.2020.9163508.
- [10] D. Scano *et al.*, "Hybrid SDN Orchestration in Multi-Layer Network with SONiC Packet-Optical Nodes and Coherent Pluggables," *2023 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC)*, San Diego, CA, USA, 2023, pp. 1-3, doi: 10.1364/OFC.2023.M3Z.13.
- [11] L. Wernet, F. Siegmund, R. Kundel, T. Meuser and R. Steinmetz, "Fault-Tolerance in Future RAN: Enabling Redundancy for Efficient Recovery of RAN Network Functions," *2023 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN)*, Dresden, Germany, 2023, pp. 105-110, doi: 10.1109/NFV-SDN59219.2023.10329718.
- [12] Y. Liu, F. Zhou, T. Shang and J. -M. Torres-Moreno, "Power-efficient and Distance-adaptive Disaster Protection for Service Function Chain Provisioning," *GLOBECOM 2022 - 2022 IEEE Global Communications Conference*, Rio de Janeiro, Brazil, 2022, pp. 4407-4412, doi: 10.1109/GLOBECOM48099.2022.10000748.
- [13] C. Pham, D. T. Nguyen, N. H. Tran, K. K. Nguyen and M. Cheriet, "Dynamic Controller/Switch Mapping: A Service Oriented Assignment Approach," in *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 33, no. 10, pp. 2482-2495, 1 Oct. 2022, doi: 10.1109/TPDS.2022.3144116.
- [14] S. Yang, F. Li, R. Yahyapour and X. Fu, "Delay-Sensitive and Availability-Aware Virtual Network Function Scheduling for NFV," in *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 15, no. 1, pp. 188-201, 1 Jan.-Feb. 2022, doi: 10.1109/TSC.2019.2927339.
- [15] L. Wernet, F. Siegmund, R. Kundel, T. Meuser and R. Steinmetz, "Fault-Tolerance in Future RAN: Enabling Redundancy for Efficient Recovery of RAN Network Functions," *2023 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN)*, Dresden, Germany, 2023, pp. 105-110, doi: 10.1109/NFV-SDN59219.2023.10329718.
- [16] Phạm Ngọc Nam *et. all*, "Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp nhà nước mã số ĐTĐLCN.38/15", 2018.
- [17] Trần Quang Đức *et. all*, "Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp nhà nước mã số KC.01.01/16-20", 2021.

- [18] Hoàng Trang et. all, “Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp nhà nước mã số KC.01.24/16-20”, 2021.
- [19] Hoàng Văn Dậu et. all, “Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp nhà nước mã số KC.01.05/16-20”, 2021.
- [20] Hà Quang Thụy et. all, “Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp nhà nước mã số KC.01.28/16-20”, 2021.
- [21] Hoa N. Nguyen, Viet-Ha LE, Van-On PHUNG, and Phuong-Hanh DU. *Toward a Deep Learning Approach for Detecting PHP Webshell*. In *The Tenth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2019)*, December 4–6, 2019, Hanoi - Ha Long Bay, Viet Nam. ACM, New York, NY, USA, 8 pages (SCOPUS, WoS).
- [22] Ha V. Le, Tu N. Nguyen, Hoa N. Nguyen, Linh Le, “An Efficient Hybrid Webshell Detection Method for Webserver of Marine Transportation Systems” in *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 24, no. 2, pp. 2630-2642, Feb. 2023. DOI: 10.1109/TITS.2021.3122979. (Q1, SCI, IF=9.5)
- [23] Ha V. Le, Hanh P. Du, Cuong N. Nguyen, Long V. Hoang, and Hoa N. Nguyen (2022) ‘A Proactive Method of the Webshell Detection and Prevention based on Deep Traffic Analysis’, *International Journal of Web and Grid Services*. Vol.18, No. 4, pp. 361-383, ISSN: 1741-1114, DOI: 10.1504/IJWGS.2022.10048129 (Q1, SCI-E)
- [24] Ha V. Le, Hoang V. Vo, Tu N. Nguyen, and Hoa N. Nguyen, Hung T. Du, “Towards a Webshell Detection Approach Using Rule-based and Deep HTTP Traffic Analysis”, in *The 14th International Conference on Computational Collective Intelligence ICCCI 2022*, pp. 571-584, DOI: 10.1007/978-3-031-16014-1_45 (SCOPUS, WoS).
- [25] Hoang V. Vo, Hoa N. Nguyen, Tu N. Nguyen, Hanh P. Du: *SDAID: Towards a Hybrid Signature and Deep Analysis-based Intrusion Detection Method*, GLOBECOM 2022 - IEEE Global Communications Conference, 2022, pp. 2615-2620, doi: 10.1109/GLOBECOM48099.2022.10001582, (SCOPUS, WoS).
- [26] Hoang V. Vo, Hanh P. Du, Hoa N. Nguyen. AI-powered intrusion detection in large-scale traffic networks based on flow sensing strategy and parallel deep analysis. *Journal of Network and Computer Applications* vol.220, no. 103735, ISSN 1084-8045, DOI: 10.1016/j.jnca.2023.103735 (Q1, SCI-E).
- [27] Hoang V. Vo, Hanh P. Du, Hoa N. Nguyen, APELID: Enhancing real-time intrusion detection with augmented WGAN and parallel ensemble learning, *Computers & Security*, Volume 136, 2024, 103567, ISSN 0167-4048, DOI: 10.1016/j.cose.2023.103567 (Q1, SCI-E).
- [28] T. V. Le, M. V. Nguyen, T. N. Nguyen, Hoa N. Nguyen and S. Vu, "Optimizing Resource Allocation and VNF Embedding in RAN Slicing," in *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 9/2023, DOI: 10.1109/TNSM.2023.3319309 (Q1, SCI-E).
- [29] M. S. Elsayed, N. -A. Le-Khac and A. D. Jurcut, "*InSDN: A Novel SDN Intrusion Dataset*," in *IEEE Access*, vol. 8, pp. 165263-165284, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3022633.
- [30] R. Souza, K. Dias and S. Fernandes, "NFV Data Centers: A Systematic Review," in *IEEE Access*, vol. 8, pp. 51713-51735, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2973568.
- [31] Li Deng, Xianglin Wei, Yan Gao, Guang Cheng, Liang Liu, Ming Chen, *NFV-empowered digital twin cyber platform: Architecture, prototype, and a use case*, *Computer Communications*, Volume 210, 2023, Pages 163-173, ISSN 0140-3664, <https://doi.org/10.1016/j.comcom.2023.07.030>.
- [32] Anjali Rajak, Rakesh Tripathi, *FDF-HybridFS: Towards design of a failure detection framework using hybrid feature selection method for IP core networks that connect 5G core in NFV-based test environment*, *Computer Standards & Interfaces*, Volume 87, 2024, 103779, ISSN 0920-5489, <https://doi.org/10.1016/j.csi.2023.103779>.
- [33] Sagar Arora, Adlen Ksentini, Christian Bonnet, *Cloud native Lightweight Slice Orchestration (CLiSO) framework*, *Computer Communications*, Volume 213, 2024, Pages 1-12, ISSN 0140-3664, <https://doi.org/10.1016/j.comcom.2023.10.010>.
- [34] Sukhpal Singh Gill, Huaming Wu, Panos Patros, Carlo Ottaviani, Priyansh Arora, Victor Casamayor Pujol, David Haunschild, Ajith Kumar Parlikad, Oktay Cetinkaya, Hanan Lutfiyya, Vlado Stankovski, Ruidong Li, Yuemin Ding, Junaid Qadir, Ajith Abraham, Soumya K. Ghosh, Houbing Herbert Song, Rizos Sakellariou, Omer Rana, Joel J.P.C. Rodrigues, Salil S. Kanhere, Schahram Dustdar, Steve Uhlig, Kotagiri Ramamohanarao, Rajkumar Buyya, *Modern computing: Vision and challenges*, *Telematics and Informatics Reports*, Volume 13, 2024, 100116, ISSN 2772-5030, <https://doi.org/10.1016/j.teler.2024.100116>.
- [35] Paliwal, Manish, Deepti Shrimankar, and Omprakash Tembhurne. "Controllers in SDN: A review report." *IEEE access* 6 (2018): 36256-36270.
- [36] H. Zubaydi, M. Anbar, and C. Wey, “Review on detection techniques against DDoS attacks on a software-defined networking controller,” in *Proc. PICICT*, 2017, pp. 10–16.
- [37] A. Neghabi, N. Navimipour, M. Hosseinzadeh, and A. Rezaee, “Load balancing mechanisms in the software defined networks: A systematic and comprehensive review of the literature,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 14159–14178, 2018

- [38] Chen Sun, Jun Bi, Zhilong Zheng, Heng Yu, and Hongxin Hu. Nfp: Enabling network function parallelism in nfv. In *Proceedings of the Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication, SIGCOMM '17*, page 43-56, New York, NY, USA, 2017. Association for Computing Machinery.
- [39] S. Schneider, M. Peuster, and H. Karl. *A generic emulation framework for reusing and evaluating vnf placement algorithms*. In 2018 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN), pages 1-6, 2018.

17. Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện

(Liệt kê và mô tả chi tiết:

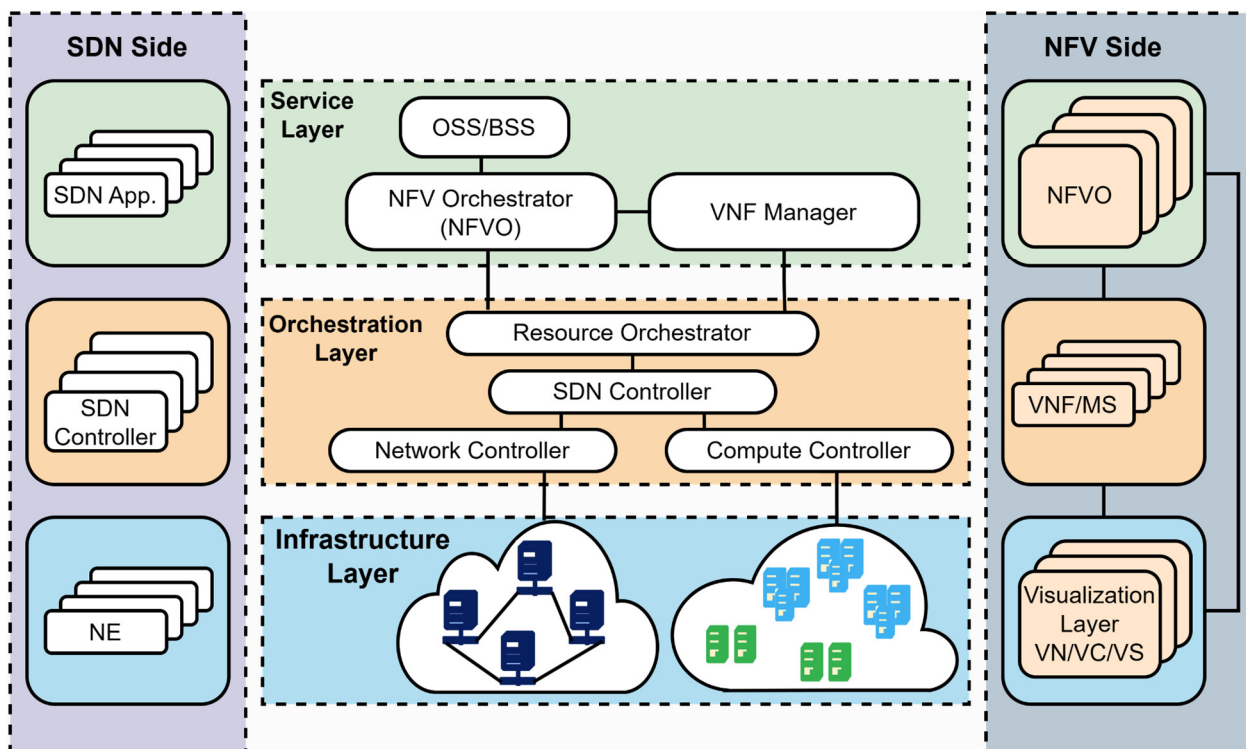
- Cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung nghiên cứu của đề tài. Những công việc của từng nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề và tạo ra sản phẩm theo đặt hàng, kèm theo nhu cầu về nhân lực, trang thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu và dịch vụ cần thiết phục vụ hoạt động nghiên cứu nêu trên;

- Chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó, dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục – nếu có;

- Nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 20)

17.1. Cách tiếp cận

Để đạt được ba mục tiêu chính và hình thành được các sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu trong đặt hàng của Bộ KHCN, cách tiếp cận chủ đạo của nhóm xây dựng thuyết minh là nghiên cứu, phân tích, đánh giá và kế thừa những công nghệ, phương pháp, kỹ thuật, hệ thống, công cụ, thư viện phần mềm đã được các tổ chức quốc tế tiên tiến xây dựng và ứng dụng thực tiễn. Dựa trên những nền tảng cơ sở đó, chúng tôi mới lựa chọn tiếp thu những tri thức phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam, từ đó xây dựng, phát triển và mở rộng thông qua việc áp dụng thêm những phương pháp, kỹ thuật mới, đặc biệt là những phương pháp học máy/học sâu, kỹ thuật ảo hoá chức năng mạng và tính toán hiệu năng cao, phát triển thiết bị chuyên dụng dựa trên phần cứng hộp trắng mở.



Hình 8: Mô hình kiến trúc tổng thể giải pháp trong đó SDN Controller điều phối thông tin đến các thiết bị mạng Network Elements (NE), trong khi NFVO tương tác với OSS/BSS (Operations Support System/Business Support System – hệ thống hỗ trợ hoạt động/ng nghiệp vụ) và VNF Manager để quản lý và triển khai các dịch vụ mạng ảo hóa. Resource Orchestrator làm việc cùng cả SDN Controller và Compute Controller để đảm bảo việc phân phối tài nguyên hiệu quả.

Trong nhiệm vụ này, có ba sản phẩm chính là: (i) phần mềm hệ điều hành mạng, (ii) bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, và (iii) hệ thống quản lý, điều phối trung tâm. Chúng tôi sẽ làm rõ phương pháp và cách tiếp cận của chúng tôi để hình thành từng sản phẩm chính này:

a. *Cách tiếp cận để phát triển phần mềm hệ điều hành mạng*

Hệ điều hành mạng NOS (Network Operating System) là hệ điều hành chuyên dụng cho các thiết bị mạng như switch, router, hay firewall, giúp quản lý và điều khiển các chức năng mạng. Các hãng cung cấp giải pháp mạng truyền thông đều có chú trọng nghiên cứu, phát triển hệ điều hành mạng riêng cho những chủng loại thiết bị mạng của họ. Chẳng hạn như Cisco phát triển và sử dụng hệ điều hành Cisco IOS (Internetwork Operating System), Juniper có Juniper Junos, Arista có Arista EOS (Extensible Operating System), ...

Việc xây dựng, phát triển phần mềm hệ điều hành mạng cần rất nhiều kiến thức và phải hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý mạng, giao thức, quy trình xử lý và quản lý tài nguyên. Tuy nhiên, hiện nay cũng đã có nhiều nhóm nghiên cứu đã được đầu tư để xây dựng hệ điều hành mạng theo cách tiếp cận mở. Dưới đây là một số dự án tiêu biểu tập trung nghiên cứu, phát triển hệ điều hành mã mở hiện nay:

- SONiC (Software for Open Networking in the Cloud - <https://sonicfoundation.dev/>): SONiC là một hệ điều hành mạng mã nguồn mở được phát triển bởi Open Compute Project (OCP). Đây là hệ điều hành được thiết kế để chạy trên các switch thông minh và hỗ trợ nhiều thiết bị phần cứng

khác nhau. SONiC là một dự án mở, có cộng đồng lớn và hỗ trợ nhiều tính năng như VXLAN, BGP, và MPLS.

- VyOS (<https://vyos.io/>) : VyOS là một hệ điều hành mạng mã nguồn mở, dựa trên Debian Linux. Hệ điều hành này cung cấp nhiều tính năng của một router mạng truyền thống và có thể triển khai trên nhiều môi trường, từ thiết bị nhúng cho đến máy chủ ảo hóa.
- Cumulus Linux (<https://www.nvidia.com/en-us/networking/ethernet-switching/cumulus-linux/>): Cumulus Linux là một hệ điều hành mạng Linux phổ biến dành cho các thiết bị chuyển mạch được hãng Nvidia hỗ trợ nghiên cứu, phát triển. Nó hỗ trợ nền tảng phần cứng khác nhau và sử dụng mô hình thiết kế lớp Linux để quản lý mạng.
- Open Network Linux (ONL - <http://www.opennetlinux.org/>): ONL là một hệ điều hành mạng mã nguồn mở được phát triển để chạy trên bộ chuyển mạch switch. ONL tạo điều kiện cho việc triển khai các hệ điều hành mạng khác nhau, bao gồm SONiC.
- Stratum (<https://www.opennetworking.org/stratum/>): là một dự án mã nguồn mở tập trung vào phần mềm điều khiển các thiết bị mạng phần cứng (switches) thông qua giao thức P4Runtime. Đây là hệ điều hành chuyển mạch nguồn mở, độc lập so với phần cứng whitebox, để phát triển các mạng khả trình SDN. Nó đang xây dựng một bản phân phối mở, sẵn sàng sản xuất ở mức tối thiểu cho các thiết bị chuyển mạch hộp trắng. Stratum giới thiệu một bộ giao diện SDN thể hệ tiếp theo bao gồm P4Runtime và OpenConfig, cho phép khả năng thay thế lẫn nhau của các thiết bị chuyển tiếp và khả năng lập trình các hành vi chuyển tiếp. Hỗ trợ hiện tại bao gồm các bo mạch Barefoot Tofino và Broadcom Tomahawk.

Tuy nhiên, các hệ điều hành mã mở này cũng chưa có sự chú trọng tích hợp các giải pháp đảm bảo an ninh mạng và chưa có sự tùy biến, tối ưu chuyên biệt cho các thiết bị mạng gắn với yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam. Với thực trạng đó, để hình thành được phần mềm hệ điều hành mạng trong nhiệm vụ này, cách tiếp cận của chúng tôi là sẽ đánh giá toàn diện và chi tiết các hệ điều hành mã mở nêu trên theo định hướng yêu cầu đặt ra trong đặt hàng của Bộ KHCN. Từ đó sẽ lựa chọn hệ điều hành mã mở cho phép phát triển mở rộng thêm những giải pháp đảm bảo an ninh mạng, phù hợp nhất với ngữ cảnh tại Việt Nam.

Sau khi lựa chọn được hệ điều hành mã mở làm nền tảng, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu thông qua các nội dung và công việc cụ thể để phát triển, mở rộng hệ điều hành mạng theo định hướng: (i) Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá chức năng theo yêu cầu đặt hàng dựa trên phần cứng hộp mở có bo chuyển mạch hiệu năng cao P4-enabled ASIC; (ii) bổ sung các phân hệ, mô đun chức năng còn thiếu trong cả mặt chuyển mạch và định tuyến lẫn đảm bảo an ninh mạng.

b. Cách tiếp cận xây dựng bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao

Như đã trình bày sơ lược trong mục 15.1 về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, việc xây dựng các thiết bị phần cứng mạng hiện nay thường được tiếp cận theo hướng sử dụng các thiết bị phần cứng hộp mở whitebox. Cách tiếp cận này cho phép khách hàng tùy chỉnh và tích hợp chúng vào mạng của họ theo cách mong muốn. Chính vì thế, trong nhiệm vụ này, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu, phát triển bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao dựa trên phần cứng hộp mở. Hiện nay, một số hãng chuyên cung cấp phần cứng hộp mở bao gồm:

- Edgecore Networks (<https://www.edge-core.com/>): Edgecore Networks là một nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực whitebox networking. Họ cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm switch Ethernet, router, và các thiết bị mạng khác. Sản phẩm của Edgecore thường được sử dụng trong các môi trường SDN và mạng trung tâm dữ liệu.
- Accton Technology (<https://www.accton.com/>): Accton Technology là công ty mẹ của Edgecore Networks và chịu trách nhiệm chủ yếu về việc nghiên cứu, phát triển, và sản xuất các sản phẩm whitebox networking.
- Quanta Cloud Technology (QCT - <https://www.qct.io/>): QCT là một đơn vị công nghệ của Quanta Computer Inc. QCT cung cấp các giải pháp whitebox networking, bao gồm các switch và router, với sự tập trung chủ yếu vào môi trường trung tâm dữ liệu và các giải pháp SDN/NFV.
- Delta Networks (<https://www.deltanet.com/>): Delta Networks cung cấp các sản phẩm whitebox networking và là một trong những nhà sản xuất chủ chốt trong lĩnh vực chuyển đổi và tích hợp mạng.
- WNC (Wistron NeWeb Corporation - <https://www.wnc.com.tw/en/>): WNC, là một công ty con của Wistron Corporation, cung cấp các giải pháp whitebox networking, bao gồm các sản phẩm switch và router, với sự chú trọng vào các ứng dụng mạng khác nhau.
- Celestica (<https://www.celestica.com/>): Celestica là một công ty chuyên thiết kế, sản xuất, nền tảng phần cứng, cung cấp giải pháp thiết bị mạng whitebox và sản xuất thiết bị điện tử của Canada. Họ tập trung vào việc sản xuất các sản phẩm có thể tùy chỉnh dựa trên yêu cầu cụ thể của khách hàng.
- Supermicro (<https://www.supermicro.com/en/>): Supermicro, ban đầu nổi tiếng với các sản phẩm máy chủ, cũng đã mở rộng ra lĩnh vực whitebox networking. Họ cung cấp một loạt các switch và router có khả năng tích hợp linh hoạt vào các môi trường mạng.

Về cơ bản, các thiết bị hộp trắng whitebox này đều là những máy tính hiệu năng cao chuyên dụng. Các thành phần then chốt nhất của các thiết bị này đều có bộ vi xử lý CPU hiệu năng cao, bộ nhớ chính RAM dung lượng lớn, bo mạch chủ chuyên biệt có khả năng tích hợp bo mạch kiểm soát nhiều cổng mạng truyền thông. Đặc biệt, để có

thể chuyển mạch và định tuyến mạng có băng thông mạng lớn, whitebox sẽ được tích hợp một bo mạch ASIC chuyên biệt hiệu năng cao để thực thi chức năng chuyển mạch trực tiếp trên phần cứng này.

P4-enabled ASIC, hay còn Programmable ASIC, là một dạng ASIC được thiết kế để hỗ trợ ngôn ngữ lập trình P4, giúp tùy chỉnh xử lý gói tin mạng dựa trên các yêu cầu cụ thể của ứng dụng hay mô hình mạng. P4-enabled ASIC mang lại nhiều ưu điểm có thể kể như:

- P4 ASIC thường đi kèm với khả năng linh hoạt và cấu hình cao trong việc xử lý gói tin. Điều này giúp chúng có thể thích ứng với nhiều mô hình mạng và ứng dụng khác nhau. P4 ASIC có thể được lập trình để hỗ trợ nhiều loại giao thức mạng khác nhau, từ các giao thức chung đến những giao thức tùy chỉnh.
- Hiệu năng cao: Mục tiêu của P4-enabled ASIC là cung cấp hiệu năng xử lý cao để đáp ứng yêu cầu của các mô hình mạng đòi hỏi độ trễ thấp và thông lượng lớn.
- Linh hoạt trong triển khai: P4-enabled ASIC không chỉ được sử dụng trong các mô hình mạng trung tâm dữ liệu mà còn trong các thiết bị mạng phân phối và cả mạng lõi.

P4-enabled ASIC là một trong những công nghệ quan trọng trong việc phát triển mạng có khả năng tùy chỉnh và mở rộng. Nó mang lại sự linh hoạt cho việc triển khai các mô hình mạng tiên tiến và có ảnh hưởng đến cách mà mạng được thiết kế và quản lý. Chính vì thế, cách tiếp cận của chúng tôi để hình thành bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao sẽ dựa trên thiết bị hộp trắng có kèm bo mạch P4-enabled ASIC.

c. *Cách tiếp cận xây dựng hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV*

Hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ NFV là thành phần trọng yếu trong việc quản lý, điều phối các mạng khả trình và đảm bảo an ninh mạng. Để có thể chủ động đảm bảo được an ninh mạng dựa trên các bộ chuyển mạch và định tuyến, công nghệ mạng khả trình SDN và ảo hoá chức năng mạng NFV cho phép quản lý và điều phối được cả các bộ chức năng mạng đã được ảo hoá lẫn thiết bị phần cứng mạng [28].

Hiện tại, cũng có nhiều dự án mã mở đã được quan tâm nghiên cứu, xây dựng những hệ thống quản lý và điều phối trung tâm mạng khả trình SDN theo hướng ảo hoá chức năng mạng NFV. Dưới đây là một số dự án mã mở điển hình hiện nay:

- ONOS (Open Network Operating System - <https://opennetworking.org/onos/>): ONOS là một hệ điều hành mạng mã nguồn mở được phát triển bởi ON.Lab (Open Networking Lab). Nó là một dự án SDN chủ động và được thiết kế để quản lý mạng trung tâm dữ liệu và mạng lõi.
- OpenDaylight (ODL - <https://opendaylight.org/>): Là một dự án mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Linux Foundation, OpenDaylight cung cấp một framework SDN cho phát triển ứng dụng mạng và quản lý thiết bị mạng từ xa.
- Faucet (<https://faucet.nz/>): Faucet là một bộ quản lý và điều phối mạng khả

trình SDN mã nguồn mở dành cho mạng cơ bản (campus network) và mạng lõi. Nó tập trung vào việc cung cấp một giải pháp SDN mạnh và dễ triển khai. Faucet có thể được xem như một bộ điều khiển nhỏ gọn của bộ OpenFlow mã mở, cho phép các nhà khai thác mạng của họ giống như cách họ thực hiện các cụm máy chủ.

- ONAP (Open Network Automation Platform - <https://onap.org/>): ONAP là một dự án NFV mã nguồn mở tại Linux Foundation. ONAP cung cấp một nền tảng tự động hóa mạng cho các nhà cung cấp dịch vụ.
- CORD (Central Office Re-architected as a Datacenter - <https://opennetworking.org/cord/>): CORD là một dự án tại ON.Lab, tập trung vào chuyển đổi trung tâm dữ liệu điện thoại sang mô hình dựa trên SDN và NFV.
- Tungsten Fabric (<http://tungsten.io/>): Trước đây được biết đến là OpenContrail, Tungsten Fabric là một dự án mã nguồn mở chuyên về SDN và NFV, hỗ trợ việc triển khai mạng và các dịch vụ mạng ảo.
- OpenMANO (<https://osm.etsi.org/>): Là một dự án NFV mã nguồn mở, OpenMANO cung cấp bộ quản lý và điều phối NFV để triển khai và quản lý dịch vụ mạng ảo.

Dựa trên các dự án đó, trong nhiệm vụ này, cũng tương tự như phần mềm hệ điều hành mạng, sau khi lựa chọn được bộ quản lý và điều phối trung tâm mã mở (đảm nhiệm cả vai trò trong SDN Controller và NFV Orchestrator) làm nền tảng, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu thông qua các nội dung và công việc cụ thể để phát triển, mở rộng bộ controller mã mở theo định hướng: (i) Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá chức năng theo yêu cầu đặt hàng; (ii) bổ sung các phân hệ, mô đun chức năng còn thiếu trong cả mặt quản lý, điều phối các chức năng mạng ảo lẫn đảm bảo an ninh mạng.

Đối với hạ tầng tính toán phục vụ triển khai hệ thống quản lý và điều phối trung tâm, chúng tôi dự kiến sẽ không đầu tư, trang bị mới trong nhiệm vụ này mà sẽ khai thác, sử dụng những máy chủ đã được trang bị tại các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ này. Từ đó, chúng tôi sẽ tiến hành kết nối, triển khai giải pháp xây dựng đám mây riêng để phục vụ cho xây dựng, thử nghiệm các phân hệ chức năng trong hệ thống này.

d. Các tiếp cận ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong chủ động phát hiện xâm nhập, tấn công DoS

Trong nhiệm vụ này, việc ứng dụng AI trong tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu được chúng tôi định hướng như sau:

- Ứng dụng và phát triển phương pháp, kỹ thuật để phân tích các biểu hiện không mong muốn hoặc nguy cơ trong mạng khả trình, bao gồm cả các bộ thiết bị mạng vật lý lẫn các chức năng mạng ảo VNFs. Các kỹ thuật học sâu, phân lớp

sẽ được chú trọng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển mở rộng để nhận diện các biểu hiện bất thường, như các hoạt động mạng nghi ngờ hoặc lưu lượng bất thường, kết hợp thông tin từ nhiều nguồn để từ đó đánh giá mức nguy cơ của các sự kiện trong mạng. Từ đó xác định được mức độ rủi ro để có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

- Sử dụng và phát triển mở rộng mô hình dự đoán để chủ động tiên lượng các sự kiện nguy cơ trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử. Điều này có thể giúp trong việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi tiềm ẩn gây nguy cơ đến toàn bộ mạng khả trình trong các Trung tâm dữ liệu.
- Nghiên cứu, phát triển phương pháp, kỹ thuật mới trong tăng cường chất lượng dữ liệu huấn luyện (sinh thêm mẫu dựa trên kỹ thuật mạng tạo sinh thuận nghịch GAN, kỹ thuật Diffusion, ...), nâng cao hiệu năng mô hình phân lớp dữ liệu tấn công xâm nhập (sử dụng các mô hình mới như GNN, CNN, Boosting, Transformer, ...) để có thể đạt khả năng chủ động phát hiện xâm nhập với tỉ lệ bỏ sót tối đa 1%, độ chính xác tối thiểu 98% [25-27].
- Khai thác, sử dụng các bộ dữ liệu mẫu uy tín được cộng đồng nghiên cứu sử dụng chẳng hạn như KDD99, Intrusion Detection Evaluation Dataset - CICIDS2018, InSDN2020, ...). để phục vụ huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI được nghiên cứu, phát triển trong nhiệm vụ này [21-27].

Trong các sản phẩm của nhiệm vụ, mô hình AI sẽ được huấn luyện, quản lý tại hệ thống quản lý và điều phối trung tâm. Các mô hình AI đã được huấn luyện (gồm 4 loại: (i) mô hình AI xác định điểm yếu, (ii) mô hình AI phát hiện tấn công xâm nhập, (iii) mô hình AI phát hiện tấn công từ chối dịch vụ, và (iv) mô hình AI tư vấn kích hoạt kích bản phòng chống tấn công) sẽ được sử dụng trong cả hệ thống trung tâm và hệ điều hành mạng thông qua các VNFs.

e. Cách tiếp cận để tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với việc tăng cường kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong Trung tâm dữ liệu sẽ được kết hợp sử dụng cả các mô hình AI triển khai trong các VNFs trong hệ thống trung tâm, kết hợp cùng kỹ thuật định tuyến đoạn SR, bao gồm:

- Phân đoạn mạng và cô lập: triển khai phân đoạn nhỏ để cô lập các phần khác nhau của mạng, giảm nguy cơ lây lan của các cuộc tấn công; áp dụng định tuyến SR đối với những phân đoạn cần bảo mật, đảm bảo rằng lưu lượng chỉ được phép di chuyển qua các phần của mạng đã được xác thực và bảo mật. Ngoài ra, các VNFs như tường lửa và IDS/IPS sẽ được triển khai để giám sát và bảo vệ từng phân đoạn riêng lẻ.
- Kiểm soát truy cập và xác thực với kỹ thuật AAA và các VNFs đảm nhiệm xác thực, uỷ quyền.

- Bảo vệ mặt phẳng điều khiển dựa trên việc hạn chế và giám sát chặt chẽ lưu lượng điều khiển kết hợp sử dụng cả SR lẫn các VNFs.
- Xác thực định tuyến và bảo vệ BGP thông qua những kỹ thuật như BGPsec để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực các thông báo BGP; kết hợp SR với BGP để xác thực các đường đi và đảm bảo chỉ các đường đi hợp lệ mới được sử dụng; và sử dụng VNFs để giám sát và xác thực các thông báo BGP, đảm bảo không có hành vi giả mạo.
- Giám sát và phân tích lưu lượng mạng để phát hiện và phản ứng nhanh chóng với các nguy cơ bảo mật dựa trên các SR lẫn VNFs.
- Tăng cường tính sẵn sàng và khắc phục sự cố bằng cách sử dụng các giải pháp dự phòng, cân bằng tải dựa trên các SR và VNFs.
- Giảm thời gian hội tụ và phản ứng nhanh dựa trên các kỹ thuật như BGP PIC, kết hợp SR và định tuyến nhanh để tối ưu hóa thời gian hội tụ và đảm bảo lưu lượng không bị gián đoạn. Ngoài ra, có thể triển khai các VNFs để hỗ trợ các chức năng phản ứng nhanh và tự động điều chỉnh cấu hình mạng khi cần thiết.
- Đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực với cơ chế mã dữ liệu gói tin.
- Quản lý và điều khiển tập trung với các phân hệ NFV Orchestrator và SDN Controllers.

f. Cách tiếp cận xây dựng bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao dựa trên nền tảng hộp trắng - whitebox

Hiện nay, có rất nhiều hãng chế tạo phần cứng đã xây dựng những thiết bị phần cứng hộp mở (whitebox appliance), đáp ứng hầu hết các thông số kỹ thuật của những thiết bị mạng chuyên dụng. Một trong những lợi điểm quan trọng nhất của các nền tảng whitebox là cho phép chúng ta có thể chủ động xây dựng các hệ thống phần mềm theo nhu cầu, tránh được phụ thuộc vào cả phần cứng lẫn phần mềm của các nhà sản xuất thiết bị mạng như Cisco, Jupiter, ... Một số hãng cung cấp nền tảng whitebox nổi tiếng như WhiteboxSolution⁴, Pica8⁵, Lanner⁶, ... Từ đó, trong nhiệm vụ này, chúng tôi dự kiến sẽ khai thác phần cứng hộp mở, xây dựng phần mềm hệ thống để hình thành bộ định tuyến lõi hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh và tăng cường sức kháng cự.

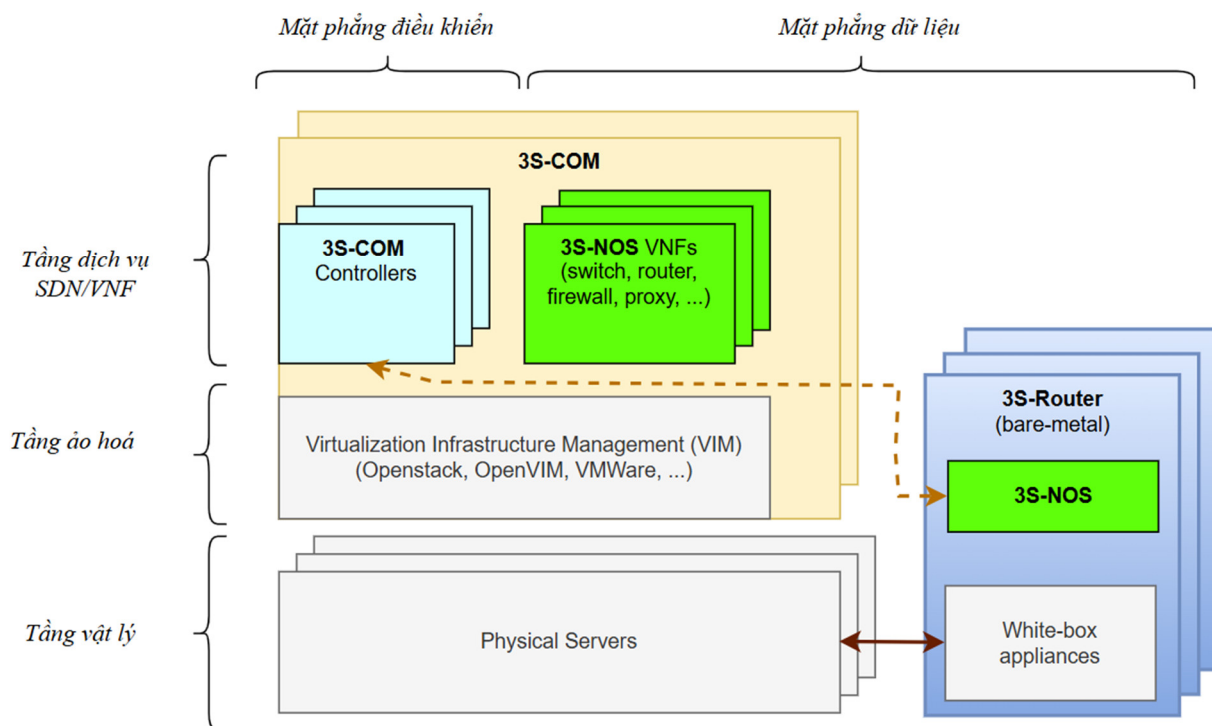
g. Mô hình giải pháp tổng thể dự kiến

Với các cách tiếp cận cụ thể để hình thành các sản phẩm chính của nhiệm vụ nêu trên, chúng tôi dự kiến xây dựng giải pháp chuyển mạch và định tuyến lõi hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh và tăng cường sức kháng cự, được minh họa thông qua mô hình kiến trúc tổng thể sau:

⁴ Xem thêm tại <https://www.whiteboxsolution.com/>

⁵ Xem thêm tại <https://www.pica8.com/solutions/>

⁶ Xem thêm tại <https://www.lanner-america.com/products/network-appliances/x86-rackmount-network-appliances/>



Hình 9: Mô hình kiến trúc tổng thể giải pháp

Trong mô hình kiến trúc này, phần mềm hệ điều hành mạng sẽ được chúng tôi đặt tên dự kiến là **3S-NOS** (*Smart, Secure, and SDN-powered Network Operating System*). 3S-NOS sẽ được triển khai trên thiết bị phần cứng hộp mở để hình thành bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao **3S-Router** (*Smart, Secure, and SDN-powered Router*). Ngoài ra, 3S-NOS cũng hoàn toàn có thể triển khai trên các chức năng mạng ảo VNFs để hình thành bộ chuyển mạch, tường lửa, IDPS, ... phục vụ các chức năng mạng trong Trung tâm dữ liệu. Toàn bộ 3S-Router, các VNFs này sẽ được điều khiển, điều phối và quản lý dựa trên hệ thống trung tâm quản lý và điều phối trung tâm, gọi tắt là **3S-COM** (*Smart, Secure, and SDN&NFV-powered Controller, Orchestrator and Manager*). Các sản phẩm 3S-NOS, 3S-Router và 3S-COM sẽ được hình thành thông qua các nội dung nghiên cứu được trình bày cụ thể ở mục 17.4.

17.2. Phương pháp nghiên cứu

Về phương pháp nghiên cứu, trong đề tài này chúng tôi dự định sẽ sử dụng những phương pháp sau:

- Nghiên cứu lý thuyết: thu thập và nghiên cứu tài liệu đã được công bố của cả các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.
- Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng: phương pháp này sẽ được tập trung tiến hành đối với Trung tâm dữ liệu tại một số Bộ, doanh nghiệp lớn để làm rõ được thực trạng, nhu cầu về chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu. Từ đó xác định được

rõ phạm vi cũng như những chức năng chủ chốt cần phải cung cấp trong các sản phẩm chính.

- Phương pháp chuyên gia: vận dụng những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực ảo hoá chức năng mạng; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng; phân tích dữ liệu dựa trên các mô hình trí tuệ nhân tạo AI; lập trình hệ thống; các tiến bộ công nghệ, kỹ thuật mới của nhóm thực hiện, để nghiên cứu đề xuất giải pháp, thiết kế, lập trình, xây dựng giải pháp và các phần mềm hệ thống đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
- Phương pháp trao đổi khoa học: phương pháp này được vận dụng thông qua những hội thảo khoa học trong quá trình thực hiện đề tài.
- Phương pháp thực nghiệm: thử nghiệm thực tế và đánh giá toàn bộ các hệ thống sản phẩm của đề tài tại Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn VNPT và Tổng công ty GTEL.

17.3. Công nghệ, kỹ thuật dự kiến sử dụng

Trong nhiệm vụ này, chúng tôi dự kiến sẽ sử dụng những kỹ thuật, công nghệ sau:

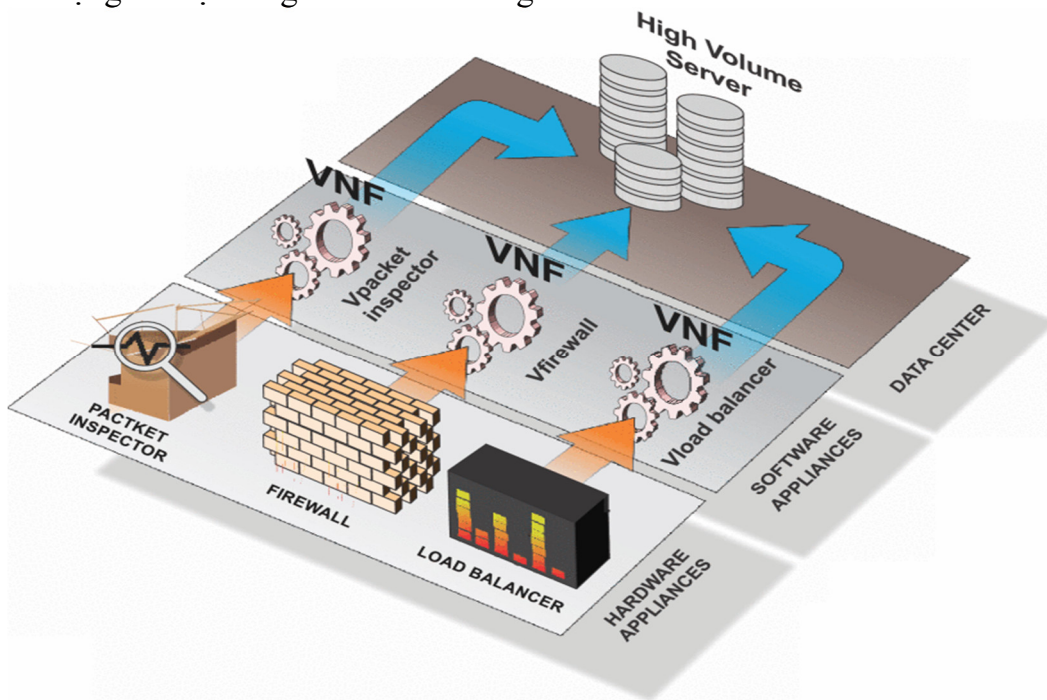
- Công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV, điều phối và quản lý các chức năng mạng ảo NNFs nhằm nâng cao hiệu quả chuyển mạch và định tuyến theo ngữ cảnh thực tế; góp phần giảm thiểu rủi ro, phòng chống nguy cơ mất an toàn mạng.
- Công nghệ và kỹ thuật phân tích, đánh giá và phát hiện tấn công xâm nhập, tấn công từ chối dịch vụ dựa theo cách tiếp cận lai sử dụng cả tập dấu hiệu lẫn tập mô hình dị thường. Các phương pháp học máy thống kê, học sâu, phân lớp dữ liệu, ... sẽ được chú trọng nghiên cứu, áp dụng trong khi triển khai các nội dung này.
- Công nghệ và kỹ thuật tính toán hiệu năng cao: thi hành song song các phép toán chuyển mạch; phân tích, phát hiện tấn công xâm nhập trên nhiều lõi, nhiều CPU và trên bộ xử lý mạng NPU.
- Công nghệ, kỹ thuật tùy biến hệ điều hành Linux trong thiết bị mạng.

Các công nghệ chính dự kiến được sử dụng trong nhiệm vụ này sẽ được trình bày chi tiết sau đây:

a. Công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV

Cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu là các dịch vụ chuyên biệt cung cấp khả năng xử lý và lưu trữ dữ liệu có thể mở rộng cho các tổ chức, như Amazon, Google, Facebook và Yahoo. Trong những năm gần đây, các dịch vụ dựa trên các mô hình phần mềm hóa và ảo hóa, như Virtualization (NFV), Software Defined Networking (SDN), và Cloud Computing, đã xuất hiện như một giải pháp cho kiến trúc trung tâm dữ liệu, mang lại tính linh hoạt thông qua việc triển khai mạng dựa trên phần mềm trên cơ sở hạ tầng vật lý, giúp giảm chi phí OPerational EXpenditure (OPEX)/CApital EXpenditures

(CAPEX) [13]. NFV là một mô hình ảo hóa mới, đặt các chức năng mạng thường được tích hợp trong các thiết bị mạng chuyên dụng, như tường lửa, cân bằng tải và Deep Packet Inspection (DPI), trong các máy ảo (VM) hoặc containers [30]. Cụ thể, triển khai NFV trong các trung tâm dữ liệu chuyển chức năng mạng sang phần cứng thương mại sẵn có (Commercial-Off-The-Shelf - COTS) (ví dụ: máy chủ x86 tiêu chuẩn), thay vì các thiết bị chuyên dụng. Quy trình tiêu chuẩn hóa phần cứng này giúp nhà cung cấp dịch vụ giảm chi phí và đạt được tính linh hoạt kinh tế. SDN là một kiến trúc mạng cho phép tách biệt mặt dữ liệu từ mặt điều khiển (mặt logic). Mặt dữ liệu bao gồm các thiết bị chuyển tiếp, như switch và router (cả vật lý và ảo), trong khi mặt điều khiển ra quyết định về cách xử lý lưu lượng mạng. Mặt điều khiển tập trung vào một thực thể phần mềm, gọi là bộ điều khiển SDN [10]. Cloud Computing là một dịch vụ mạng phổ biến; nó cung cấp người dùng quyền truy cập vào dữ liệu quan trọng của bất kỳ quy mô nào, bất kỳ lúc nào, ở mọi nơi. Mặc dù NFV, cũng như SDN, có thể được sử dụng độc lập, nhưng những lợi ích quan trọng nhất được đạt được khi sử dụng chúng cùng nhau [14]. Các ứng dụng này đặc biệt hiệu quả trong trường hợp các ứng dụng cloud computing, nơi NFV cung cấp một quy trình triển khai tự động và SDN cho phép kiểm soát tập trung bằng cách cho phép quản trị mạng quản lý tài nguyên mạng từ một bảng điều khiển trung tâm.



Hình 10: Kiến trúc Trung tâm dữ liệu sử dụng NFV [30]

Hiện tại, đã có nhiều đánh giá về ứng dụng NFV, như trong các nghiên cứu [14-15]. Cụ thể, [14] nghiên cứu các kiến trúc NFV/SDN tích hợp; nó tổng hợp những dự án kiến trúc quan trọng nhất trong viterature, và xác định các lĩnh vực cần cải thiện thêm. Trong [15], một phương pháp tổng quan về thiết kế VNF được cung cấp, trong khi trong [12], VNF được nghiên cứu về khía cạnh linh hoạt. Mặc dù đã có những nỗ lực đã đề cập, theo kiến thức của tác giả, chưa có nghiên cứu nào cụ thể đề cập đến ứng dụng NFV trong các trung tâm dữ liệu.

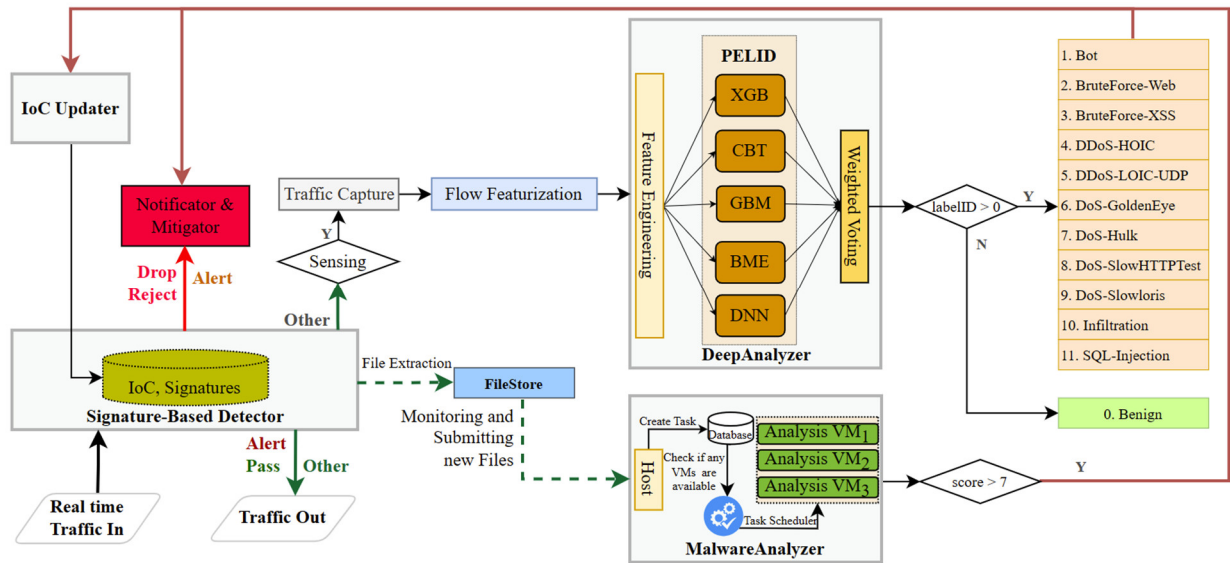
Hơn nữa, các nghiên cứu trước đó, như được xác định trong văn bản viterature, cũng chưa bao gồm các giai đoạn, kỹ thuật và chủ đề quan trọng của việc áp dụng NFV

trong các trung tâm dữ liệu cũng như không cung cấp cái nhìn tổng thể về những thách thức. Như đã nói, các ứng dụng NFV sử dụng các thành phần phần cứng thông dụng, hàng hóa hóa để cung cấp các dịch vụ dựa trên phần mềm thay vì phần cứng. Như vậy, các trung tâm dữ liệu NFV cải thiện khả năng quản lý mạng, hỗ trợ chức năng tường lửa và cân bằng tải, cho phép triển khai, cấu hình mạng, phân bổ băng thông, tự động hóa các hoạt động, giám sát, bảo mật và chính sách kiểm soát [12]. Triển khai các ứng dụng NFV mang đến một môi trường trung tâm dữ liệu NFV mới với yêu cầu cấp phát tài nguyên bổ sung, ví dụ như tăng cường mức độ sẵn có, đảm bảo sự chống chịu lỗi và giảm chi phí. Do đó, để đạt được chất lượng dịch vụ cao và thích ứng với nhu cầu người dùng ngày càng tăng, cần phải xem xét lại cơ chế mạng máy tính. Các nhà nghiên cứu đã thảo luận về vấn đề cấp phát tài nguyên trong mạng máy tính và cloud computing [14-15], nhưng ít chú ý đến việc cấp phát tài nguyên cho các chức năng ảo hóa trong trung tâm dữ liệu NFV [30].

Nhìn chung, có thể thấy cả NFV và SDN đều là công nghệ mạng máy tính được các nhà cung cấp dịch vụ áp dụng để hướng tới mục tiêu tách bạch phần cứng và phần mềm mạng, tối ưu hóa và linh hoạt hóa mạng. Trong khi SDN tách riêng phần điều khiển mạng ra khỏi thiết bị mạng, NFV cho phép ảo hóa các chức năng mạng thành phần mềm chạy trên máy chủ thông thường thay vì phần cứng chuyên dụng. SDN và NFV hỗ trợ cho nhau để cung cấp hạ tầng mạng linh hoạt và hiệu quả hơn. NFV giúp ảo hóa các chức năng mạng như tường lửa, NAT,... thành phần mềm. SDN cung cấp khả năng điều phối và quản lý tập trung các chức năng ảo hóa đó. Hai công nghệ cùng phát triển sẽ tối ưu hóa vận hành mạng và cung cấp dịch vụ nhanh chóng, linh hoạt hơn. Chính vì thế, trong nhiệm vụ này, công nghệ NFV và SDN đều được chúng tôi áp dụng để triển khai các nội dung công việc nhằm đạt được những mục tiêu và sản phẩm đã đặt ra.

b. Ứng dụng học máy/học sâu AI trong chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi

Kết nối mạnh mẽ và sự sử dụng phổ biến của Internet đã đóng góp vào việc cải thiện cuộc sống của mọi người, nhưng cũng đặt ra nhiều mối đe dọa đối với mạng. Do đó, hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) là các hệ thống/thiết bị an ninh mạng quan trọng để bảo vệ mạng/hệ thống có nguy cơ dễ bị tổn thương trước những tấn công mạng. Hiện nay, IDS thường sử dụng tập dấu hiệu, chữ ký [22] để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công đã biết đến. Trong khi đó, học máy (ML) hoặc học sâu (DL) được ứng dụng trong phân tích luồng mạng để xác định hành vi bất thường [22-26]. Tuy nhiên, cả hai phương pháp nêu trên vẫn còn là đặt ra những thách thức lớn trong việc xác định mối đe dọa mới từ các cuộc tấn công mạng chưa từng xuất hiện trước đó.



Hình 11: Mô hình kiến trúc minh họa phương pháp phát hiện xâm nhập APELID [27]

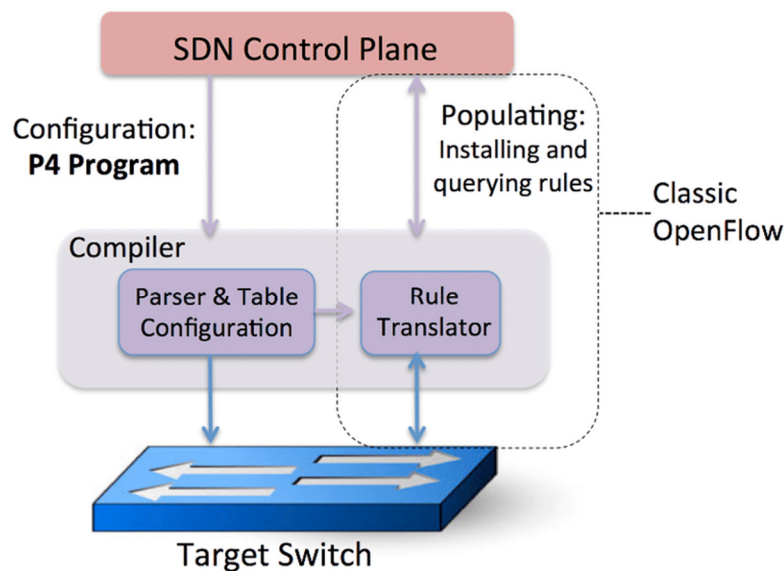
Các đề xuất và đóng góp gần đây trong lĩnh vực này đã nhấn mạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI-powered) cho IDS [22]. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp AI để thực hiện kiểm tra sâu luồng mạng theo thời gian thực có thể làm trễ gói tin, đặc biệt là đối với luồng mạng có thông lượng cao [25]. Ngoài ra, tỷ lệ phát hiện nhầm và cảnh báo giả khi sử dụng mô hình AI còn tương đối cao [26]. Một điểm quan trọng nữa khi ứng dụng AI để phát hiện xâm nhập là số lượng mẫu tấn công xâm nhập thường ít hơn rất nhiều so với mẫu lành tính trong các bộ dữ liệu nổi tiếng chẳng hạn như NSL-KDD, KDD99, UNSW-NB 15 và CSE-CIC-IDS2018. Từ đó, khi triển khai phát hiện xâm nhập dựa trên AI theo thời gian thực, bộ dữ liệu không cân bằng là một vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt để cải thiện và tăng cường độ chính xác của các mô hình AI. Từ đó, trong [27], chúng tôi đã đề xuất phương pháp APELID, kết hợp phương pháp tăng cường tập dữ liệu (AWGAN) và phương pháp học kết hợp song song (PELID) để phân tích sâu lưu lượng mạng. Kết quả thực nghiệm chặt chẽ với các bộ dữ liệu nổi tiếng như CSE-CIC-IDS2018 và NSL-KDD được tiến hành để đánh giá APELID. Phương pháp đề xuất của chúng tôi đã đạt được độ đo F1-score lần lượt là 99,99% và 99,65% và tỷ lệ âm tính giả thấp là 0,00% và 0,34% tương ứng; vượt trội so với các phương pháp hàng đầu hiện nay. Ngoài ra, thời gian trung bình cho việc phát hiện dựa trên PELID cho mỗi luồng mạng đủ nhỏ ($\sim 22,29\mu s/\text{flow}$) để phát hiện xâm nhập trong thời gian thực.

c. Công nghệ kiểm soát phần cứng hộp mở sử dụng bộ xử lý gói độc lập với giao thức P4

Lập trình Bộ xử lý gói độc lập với giao thức (Protocol-independent Packet Processors - P4) là ngôn ngữ lập trình nguồn mở, dành riêng cho các thiết bị mạng, chỉ định cách các thiết bị mặt phẳng dữ liệu (bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, NIC, bộ lọc, v.v.) xử lý các gói. Đây là một ngôn ngữ lập trình mã mở và cho phép người quản trị hạ tầng mạng có khả năng “ra lệnh” cho hệ thống mạng hoạt động theo ý muốn. P4 cho phép những con chip xử lý trong các thiết bị mạng như switch, router và NICs. Trong khi hiện tại các chức năng của một mạng được xây dựng theo lối “bottoms-up” với những bộ chuyển mạch với chức năng cố định mà ở đó chỉ có một cách để chuyển tiếp gói

tin, thì chính các mạng xây dựng theo kiểu lập trình (programmable network) có thể được điều khiển “bật-tắt” để triển khai những chức năng mà người dùng mong muốn. Trước P4, các nhà cung cấp có toàn quyền kiểm soát chức năng được hỗ trợ trong mạng. Và vì silicon kết nối mạng xác định phần lớn hành vi có thể xảy ra nên các nhà cung cấp silicon đã kiểm soát việc triển khai các tính năng mới (ví dụ: VXLAN) và việc triển khai phải mất nhiều năm. Từ đó, mục tiêu của P4 là thay đổi mô hình truyền thống để các nhà phát triển ứng dụng và kỹ sư mạng có thể sử dụng P4 để triển khai hành vi cụ thể trong mạng, từ đó các thay đổi có thể được thực hiện trong vài phút thay vì nhiều năm.

Giáo sư Nick McKeown đại học Stanford, người đã đóng góp phát triển ý tưởng SDN và cũng là đồng sáng lập của Nicira, được xem là người đi đầu trong công nghệ này. Ngoài ra, một nhóm gồm khoảng 60 công ty hiện đang tham gia phát triển ngôn ngữ P4, dẫn đầu là Barefoot Network do McKeown làm chủ tịch và công ty này đã có một con chip thương mại hóa đầu tiên chạy nền tảng P4 – đó là Tofino. Các thành viên khác của nhóm này bao gồm Cisco, Alibaba, AT&T, Broadcom, Brocade, Dell, Compact, Fox, Google, Goldman Sachs, HPE, Huawei, Intel, Marvell, Juniper, Microsoft.....



Hình 12: P4 và mô hình bộ chuyển mạch mềm

Cấu trúc cơ bản của P4 gồm các thành phần chính:

- Parser: Chia các gói tin đầu vào thành các trường dữ liệu.
- Match-Action: Ánh xạ các trường trong gói tin vào các hành động cụ thể.
- Control: Quản lý quá trình xử lý gói tin thông qua việc kết hợp Parser và Match-Action.

Ngôn ngữ P4 hiện nay là phiên bản P4₁₆, với các đặc tả chi tiết tại địa chỉ

<https://p4.org/specs/>, với các thành phần bao gồm:

- *Giao diện lập trình ứng dụng P4Runtime API*: đặc tả mặt phẳng điều khiển để quản lý các thành phần mặt dữ liệu của một thiết bị được định nghĩa bởi một

chương trình P4.

- *Portable NIC Architecture – PNA*: kiến trúc đích mô tả các khả năng chung của các thiết bị NIC mạng xử lý và chuyển tiếp gói tin giữa một hoặc nhiều giao diện mạng và một hệ thống máy chủ.
- *Portable Switch Architecture – PSA*: kiến trúc đích mô tả các khả năng chung của các thiết bị chuyển mạch mạng để xử lý và chuyển tiếp gói tin.
- *Inband Network Telemetry – INT*: khung cho mặt phẳng dữ liệu để thu thập và báo cáo trạng thái mạng mà không yêu cầu sự hỗ trợ từ phía mặt điều khiển.
- *Telemetry Report Format*: xác định định dạng gói tin cho các báo cáo từ các thiết bị mặt phẳng dữ liệu đến một hệ thống giám sát telemetry phân tán.

d. Công nghệ chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong Trung tâm dữ liệu

Công nghệ chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi là một giải pháp bảo vệ Trung tâm dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng nguy hiểm và phức tạp. Nhìn chung, phương pháp chung để chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi đều dựa trên các thuật toán học máy và trí tuệ nhân tạo để phát hiện, phân tích và ngăn chặn các mối đe dọa mạng lõi trước khi chúng gây ra thiệt hại. Công nghệ này cũng cho phép quản trị viên mạng có thể giám sát, điều khiển và cấu hình an ninh mạng lõi một cách linh hoạt và hiệu quả. Công nghệ này giúp nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro và chi phí, và tăng cường độ tin cậy và hiệu suất của Trung tâm dữ liệu. Việc chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi tại Trung tâm dữ liệu có thể được tiếp cận theo hướng ứng dụng những công nghệ, kỹ thuật sau:

- Công nghệ, kỹ thuật giám sát an ninh mạng thông qua các công cụ quan sát, phát hiện và cảnh báo các sự kiện, sự cố liên quan đến an ninh mạng, giúp các nhà quản trị có thể xử lý kịp thời và chủ động.
- Công nghệ phát hiện và phòng chống xâm nhập: cho phép ngăn chặn hoặc hạn chế các cuộc tấn công mạng có chủ đích nhằm vào trung tâm dữ liệu, bằng cách sử dụng các kỹ thuật như lọc gói tin, phát hiện dấu hiệu, phân tích hành vi.
- Công nghệ định tuyến đoạn kết hợp kỹ thuật cô lập tấn công.
- Kỹ thuật mã hóa dữ liệu: cho phép đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và khả dụng của dữ liệu trong quá trình lưu trữ và truyền tải, bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa để biến đổi dữ liệu thành dạng không thể đọc được nếu không có khóa.
- Kỹ thuật xác thực người dùng: để kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống thông tin, bằng cách xác minh danh tính của người dùng dựa trên các yếu tố như mật khẩu, mã OTP, vân tay, khuôn mặt.
- Kỹ thuật quản lý an ninh mạng: dựa trên phương pháp, công cụ cho phép tổng hợp, phân tích và báo cáo các thông tin liên quan đến an ninh mạng, giúp các

nhà quản trị có cái nhìn tổng quan và chi tiết về tình trạng an ninh mạng của hệ thống thông tin.

Việc chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong Trung tâm dữ liệu giúp nâng cao khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp và biến đổi; duy trì tuân thủ theo các quy định về bảo vệ dữ liệu; tăng cường niềm tin số và sự phát triển thịnh vượng của các cơ quan nhà nước trong kỷ nguyên số.

17.4. Nội dung công việc thực hiện

Như đã trình bày sơ lược ở mục 15.2, trong nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ tiến hành 6 nhóm với 23 nội dung chính để có thể đạt được 03 mục tiêu chính và các sản phẩm đã đặt ra trong đặt hàng của Bộ KHCN. Toàn bộ 23 nội dung chính này sẽ được chúng tôi làm rõ hơn các công việc cần thực hiện ở đây:

Nhóm 1: NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ CHUYỂN MẠCH VÀ ĐỊNH TUYẾN HIỆU NĂNG CAO, CHỦ ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH MẠNG LỖI TRONG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Nội dung 1: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, và xác định yêu cầu đối với các bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao tại mạng lõi trong các trung tâm dữ liệu của các Bộ, Ngành liên quan

Công việc 1.1: Phân tích, đánh giá thực trạng, và xác định yêu cầu đối với các bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, công tác đảm bảo an ninh mạng lõi tại trung tâm dữ liệu VNPT

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 1.2: Phân tích, đánh giá thực trạng, và xác định yêu cầu đối với các bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, công tác đảm bảo an ninh mạng lõi tại trung tâm dữ liệu Bộ TNMT

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 1.3: Phân tích, đánh giá thực trạng, và xác định yêu cầu đối với các bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, công tác đảm bảo an ninh mạng lõi tại trung tâm dữ liệu Gtel

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 2: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá phương pháp, công nghệ và kỹ thuật chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao

Công việc 2.1: Phân tích, đánh giá một số phương pháp, kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao tại mạng lõi

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 2.2: Phân tích, đánh giá một số bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao thương mại

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 2.3: Phân tích, đánh giá một số hệ điều hành mạng mã mở phục vụ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 2.4: Phân tích, đánh giá một số phương pháp, kỹ thuật phục vụ định tuyến đoạn SR

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 2.5: Phân tích, đánh giá một số phương pháp, kỹ thuật phục vụ ảo hoá chức năng mạng NFV

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 3: Nghiên cứu, phân tích, đánh giá phương pháp, công nghệ và kỹ thuật chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu

Công việc 3.1: Khảo sát, đánh giá một số giải pháp chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 3.2: Phân tích, đánh giá phương pháp, kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 3.3: Phân tích, đánh giá một số phương pháp, kỹ thuật phục vụ đảm bảo an ninh chức năng mạng ảo VNFs (firewall, idps, web filter, router, switch, ...)

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 3.4: Phân tích, đánh giá một số phương pháp, kỹ thuật giảm thiểu rủi ro mất an toàn thông tin trong các chức năng mạng ảo VNFs (firewall, idps, web filter, router, switch, ...)

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nhóm II: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHUYỂN MẠCH VÀ ĐỊNH TUYẾN HIỆU NĂNG CAO, CHỦ ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH MẠNG LỖI TRONG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Nhóm nội dung này tập trung xây dựng giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong Trung tâm dữ liệu, với 4 nội dung chính sau:

Nội dung 4: Nghiên cứu, đặc tả phương pháp tính toán phục vụ chuyển mạch và định tuyến mạng lõi hiệu năng cao

Công việc 4.1: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật phục vụ triển khai giao thức lớp liên kết L2

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 4.2: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật phục vụ triển khai giao thức lớp mạng L3

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 4.3: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật phục vụ triển khai chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS (Multiprotocol Label Switching)

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 4.4: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật phục vụ triển khai định tuyến đoạn (Segment Routing)

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 4.5: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật đảm bảo xác thực định tuyến, hỗ trợ xác thực, uỷ quyền, lưu vết (AAA)

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 4.6: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật giảm thời gian hội tụ mặt phẳng dữ liệu với tính năng BGP PIC (Prefix Independent Convergence).

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 4.7: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật phối ghép, tích hợp phần cứng hộp mở chuyên dụng phục vụ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 5: Nghiên cứu, đặc tả phương pháp ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng (NFV) phục vụ quản lý và điều phối chức năng mạng

Công việc 5.1: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật ảo hoá chức năng mạng NFV tại mạng lõi trong trung tâm dữ liệu

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 5.2: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật quản lý, điều phối, giám sát bộ chuyển mạch lõi ảo được triển khai như chức năng mạng ảo VNF

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 5.3: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật quản lý tài nguyên vật lý và tài nguyên ảo trong hạ tầng ảo hóa, bao gồm các bộ chuyển mạch ảo và tài nguyên máy ảo

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 5.4: Đặc tả chức năng mạng ảo VNF phục vụ chuyển mạch và định tuyến (vRouter)

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 5.5: Đặc tả chức năng mạng ảo VNF phục vụ đảm bảo an ninh mạng (ThreatProtection)

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 5.6: Đặc tả chức năng mạng ảo VNF để tối ưu hoá mạng diện rộng WAN (WANOptimizer)

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 5.7: Đặc tả chức năng mạng ảo VNF đảm nhiệm dịch địa chỉ mạng (NAT)

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 5.8: Đặc tả phương pháp, kỹ thuật đảm bảo đo lường, kiểm tra, xác minh và thực thi mức độ tin cậy

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 6: Nghiên cứu, xây dựng phương pháp giảm thiểu rủi ro an toàn mạng lõi

Công việc 6.1: Phân tích và phát triển phương pháp giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DoS

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 6.2: Phân tích và phát triển phương pháp giảm thiểu rủi ro từ các loại hình tấn công vào lớp máy chủ máy ảo

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 6.3: Phân tích và phát triển phương pháp giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công Man-in-the Middle

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 6.4: Phân tích và phát triển phương pháp giảm thiểu rủi ro các cuộc tấn công vào mạng NVF và SDN

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 6.5: Phân tích và xây dựng giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của tấn công DoS

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 6.6: Phân tích và xây dựng giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của tấn công Man-in-the Middle

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 7: Nghiên cứu, xây dựng phương pháp tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi và tổng hợp, hình thành giải pháp

Công việc 7.1: Xây dựng phương pháp, kỹ thuật đảm bảo an ninh chủ động, tăng cường sức kháng cự thông qua kiểm soát truy cập, bảo vệ mặt phẳng điều khiển, quản lý

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 7.2: Xây dựng phương pháp mô hình hoá, giám sát, đánh giá các chức năng mạng ảo VNFs và xác định những điểm yếu, sự cố tiềm ẩn bởi yếu tố con người và khôi phục sau sự cố

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 7.3: Đánh giá, lựa chọn và xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo chủ động phát hiện xâm nhập

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 7.4: Xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu

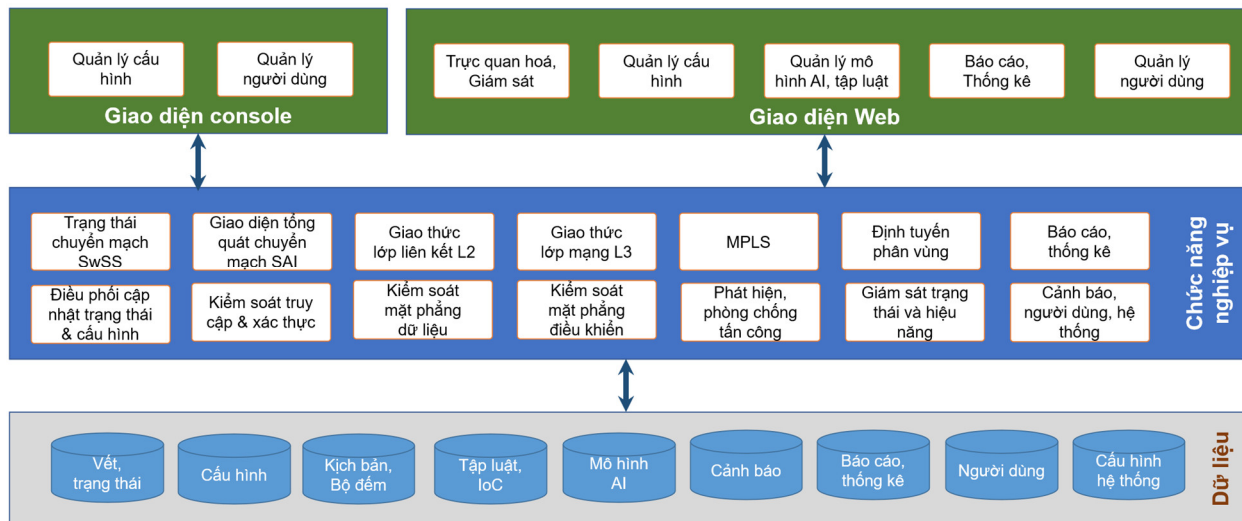
Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 7.5: Tổng hợp, xây dựng tài liệu giải pháp ứng dụng công nghệ tính toán, ảo hoá chức năng mạng, tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nhóm III: TUỖ BIẾN, PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG ĐỂ TRIỂN KHAI TRONG BỘ CHUYỂN MẠCH VÀ ĐỊNH TUYẾN

Như đã phân tích tại mục 17.1 về hướng tiếp cận để nghiên cứu, phát triển phần mềm điều hành mạng, chúng tôi sẽ chú trọng vào (i) lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá chức năng theo yêu cầu đặt hàng; (ii) bổ sung các phân hệ, mô đun chức năng còn thiếu trong cả mặt chuyển mạch và định tuyến lần đảm bảo an ninh mạng. Với mục tiêu nghiên cứu, xây dựng được phần mềm hệ điều hành mạng đảm bảo an ninh mạng, ứng dụng được công nghệ AI và cho phép thiết lập các chức năng mạng (switch, router, firewall, idps, ...) tùy theo yêu cầu thực tế từ phía hệ thống quản lý và điều phối trung tâm, phần mềm này được chúng tôi đặt tên dự kiến là **3S-NOS** theo nghĩa viết tắt từ “Smart, Secure and SDN-powered Network Operarting System). Từ đó, kiến trúc logic dự kiến của phần mềm này được minh hoạ ở hình sau:



Hình 13: Mô hình kiến trúc phần mềm hệ điều hành mạng 3S-NOS

Trong kiến trúc này, mỗi khối chức năng sẽ được chúng tôi chú trọng nghiên cứu thông qua một nội dung công việc cụ thể. Các nội dung cũng như công việc chi tiết được liệt kê chi tiết như sau:

Nội dung 8: Phân tích, thiết kế chi tiết phần mềm hệ điều hành mạng:

Công việc 8.1: Đặc tả chi tiết về yêu cầu phần cứng

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 8.2: Đặc tả yêu cầu chi tiết về các chức năng phần mềm:

- Dịch vụ quản lý trạng thái chuyển mạch (Switch State Service - SwSS)
- Giao diện tổng quát chuyển mạch (Switch Abstraction Interface - SAI) kết nối với bo mạch ASIC chuyên dụng
- Dịch vụ điều phối cập nhật trạng thái và cấu hình giữa SwSS và SAI.
- Dịch vụ cung cấp các giao thức L2
- Dịch vụ cung cấp các giao thức L3
- Dịch vụ giám sát trạng thái và hiệu năng
- Giao diện quản trị qua Web và console

Công việc 8.3: Phân tích, thiết kế chi tiết phần mềm hệ điều hành mạng tùy biến cho bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 9: Xây dựng các phân hệ quản lý, điều phối phần cứng bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao

Công việc 9.1: Xây dựng phân hệ quản lý trạng thái chuyển mạch (Switch State Service - SwSS)

- Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ chức năng công cụ mã mở quản lý trạng thái chuyển mạch SwSS đã được lựa chọn trong giải pháp.

- Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá chức năng chuyển mạch trạng thái SwSS trên nền tảng phần cứng whitebox sử dụng bo mạch P4-enabled ASIC.
- Lập trình xây dựng phân hệ theo phương án tối ưu hoá chức năng chuyển mạch trạng thái SwSS.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Công việc 9.2: Xây dựng phân hệ quản lý giao diện tổng quát chuyển mạch SAI

- Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ chức năng công cụ mã mở quản lý giao diện tổng quát chuyển mạch đã được lựa chọn trong giải pháp.
- Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá chức năng quản lý giao diện tổng quát chuyển mạch trên nền tảng phần cứng whitebox sử dụng bo mạch P4-enabled ASIC.
- Lập trình xây dựng phân hệ theo phương án tối ưu hoá chức năng quản lý giao diện tổng quát chuyển mạch.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Công việc 9.3: Xây dựng phân hệ điều phối cập nhật trạng thái và cấu hình giữa SwSS và SAI.

- Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ chức năng công cụ mã mở điều phối cập nhật trạng thái và cấu hình giữa SwSS và SAI.
- Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá chức năng điều phối cập nhật trạng thái và cấu hình giữa SwSS và SAI trên nền tảng phần cứng whitebox sử dụng bo mạch P4-enabled ASIC.
- Lập trình xây dựng phân hệ theo phương án tối ưu hoá chức năng điều phối cập nhật trạng thái và cấu hình giữa SwSS và SAI.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Nội dung 10: Xây dựng các phân hệ quản lý, cung cấp các giao thức mạng L2 và L3

Công việc 10.1: Xây dựng phân hệ quản lý các giao thức lớp liên kết L2:

- Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ chức năng công cụ mã mở cung cấp chức năng giao thức lớp liên kết L2: đóng gói VLAN/Q-in-Q, LACP (Link Aggregation Control Protocol), VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) và LLDP (Link Layer Discovery Protocol).
- Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá các giao thức lớp L2 trên nền tảng phần cứng whitebox sử dụng bo mạch P4-enabled ASIC.
- Lập trình xây dựng phân hệ theo phương án tối ưu hoá chức năng cung cấp các giao thức lớp L2.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Công việc 10.2: Xây dựng phân hệ quản lý các giao thức lớp mạng L3:

- Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ chức năng công cụ mã mở cung cấp chức năng giao thức lớp mạng L3: IPv4/v6 unicast; định tuyến OSPF (Open Shortest Path First) v2/v3, IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), BGP (Border Gateway Protocol); ECMP (64-way Equal-Cost Multipath); BFD (Bidirectional Forwarding Detection).
- Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá các giao thức lớp L3 trên nền tảng phần cứng whitebox sử dụng bo mạch P4-enabled ASIC.
- Lập trình xây dựng phân hệ theo phương án tối ưu hoá chức năng cung cấp các giao thức lớp L3.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Công việc 10.3: Xây dựng phân hệ quản lý chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS:

- Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ chức năng công cụ mã mở cung cấp chức năng chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS.
- Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá giao thức MPLS trên nền tảng phần cứng whitebox sử dụng bo mạch P4-enabled ASIC.
- Lập trình xây dựng phân hệ theo phương án tối ưu hoá chức năng cung cấp giao thức MPLS.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Công việc 10.4: Xây dựng phân hệ quản lý định tuyến đoạn (Segment Routing):

- Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ chức năng công cụ mã mở cung cấp chức năng định tuyến đoạn.
- Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá giao thức định tuyến đoạn trên nền tảng phần cứng whitebox sử dụng bo mạch P4-enabled ASIC.
- Lập trình xây dựng phân hệ theo phương án tối ưu hoá chức năng cung cấp giao thức định tuyến đoạn.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Nội dung 11: Xây dựng các phân hệ đảm bảo an ninh mạng

Công việc 11.1: Xây dựng phân hệ kiểm soát truy cập, xác thực người dùng

- Đặc tả chi tiết phương án kiểm soát truy cập, xác thực người dùng
- Lập trình xây dựng mô đun chức năng xác thực định tuyến
- Lập trình xây dựng mô đun chức năng xác thực uỷ quyền, truy vết AAA

- Lập trình xây dựng mô đun chức năng đo lường, kiểm tra, xác minh mức độ tin cậy
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Công việc 11.2: Xây dựng phân hệ kiểm soát mặt phẳng dữ liệu (data plane)

- Đặc tả chi tiết phương án kiểm soát mặt phẳng dữ liệu
- Lập trình phát triển chức năng tối ưu thời gian hội tụ mặt phẳng dữ liệu với tính năng BGP PIC(Prefix Independent Convergence)
- Lập trình xây dựng chức năng kiểm soát các APIs trong giao diện tổng quát chuyên mạch SAI
- Lập trình xây dựng chức năng phân loại và kiểm soát lưu lượng
- Lập trình xây dựng chức năng tích hợp với hệ thống phòng chống xâm nhập IDS/IPS
- Lập trình xây dựng chức năng quản lý vết hoạt động trên mặt phẳng dữ liệu
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 04 thành viên.

Công việc 11.3: Xây dựng phân hệ kiểm soát mặt phẳng điều khiển (control plane)

- Đặc tả chi tiết phương án kiểm soát mặt phẳng điều khiển chuyên mạch
- Lập trình xây dựng chức năng kiểm soát các APIs trong dịch vụ quản lý trạng thái chuyên mạch Switch
- Lập trình xây dựng chức năng kiểm soát truy cập và lưu lượng
- Lập trình xây dựng chức năng tích hợp với tường lửa và kiểm soát dựa trên danh sách kiểm soát truy cập ACL
- Lập trình xây dựng chức năng quản lý vết hoạt động trên mặt phẳng điều khiển
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 05 thành viên.

Công việc 11.4: Xây dựng phân hệ phát hiện và phòng chống các mối đe dọa, tấn công xâm nhập

- Đặc tả chi tiết các chức năng phát hiện và phòng chống các mối đe dọa, tấn công xâm nhập
- Xây dựng chức năng phát hiện điểm yếu trong mạng lõi sử dụng mô hình AI
- Xây dựng chức năng phát hiện tấn công từ chối dịch vụ sử dụng mô hình AI
- Xây dựng chức năng phát hiện tấn công xâm nhập mạng sử dụng mô hình AI
- Xây dựng chức năng kích hoạt kịch bản phòng chống tấn công dựa trên mô hình AI
- Xây dựng chức năng phân loại và kiểm soát lưu lượng
- Xây dựng chức năng tường lửa kiểm soát truy cập
- Xây dựng chức năng phát hiện và ngăn chặn xâm nhập sử dụng kết hợp mô hình AI và tập dấu hiệu

- Xây dựng chức năng kích hoạt kịch bản phòng chống tấn công, tăng cường kháng cự, phòng tránh sụp đổ dây chuyền
- Xây dựng chức năng quản lý vết và cảnh báo xâm nhập
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 05 thành viên.

Nội dung 12: Xây dựng các phân hệ giám sát và quản trị trong bộ chuyên mạch và định tuyến

Công việc 12.1: Xây dựng phân hệ giám sát trạng thái và hiệu năng

- Đặc tả chi tiết chức năng giám sát trạng thái và hiệu năng hệ thống
- Lập trình xây dựng chức năng giám sát trạng thái thiết bị phần cứng
- Lập trình xây dựng chức năng giám sát hoạt động trên mặt phẳng dữ liệu
- Lập trình xây dựng chức năng giám sát hoạt động trên mặt phẳng điều khiển
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Công việc 12.2: Xây dựng phân hệ trực quan hoá dữ liệu và quản trị qua Web

- Đặc tả chi tiết chức năng trực quan hoá dữ liệu và quản trị qua Web
- Lập trình xây dựng chức năng quản lý vết cảnh báo xâm nhập
- Lập trình xây dựng chức năng quản lý mô hình AI và tập luật
- Lập trình xây dựng chức năng phục vụ báo cáo, thống kê
- Lập trình xây dựng chức năng thiết lập, cấu hình hệ thống
- Lập trình xây dựng chức năng quản trị người dùng theo vai và quyền
- Lập trình xây dựng dashboard quản trị toàn bộ hệ thống
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 04 thành viên.

Công việc 12.3: Xây dựng phân hệ quản trị qua console

- Đặc tả chi tiết chức năng quản trị hệ thống và người dùng qua giao diện console
- Lập trình xây dựng chức năng cấu hình hệ thống qua giao diện console
- Lập trình xây dựng chức năng quản trị người dùng qua giao diện console
- Lập trình xây dựng chức năng cấu hình hệ thống qua giao diện console
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Nội dung 13: Phối ghép, thử nghiệm nội bộ và đánh giá an toàn mã nguồn phần mềm hệ điều hành mạng được tùy biến cho các thiết bị mạng

Công việc 13.1: Phối ghép các phân hệ chức năng để hình thành phần mềm hệ điều hành mạng

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 13.2: Thử nghiệm cục bộ và hoàn thiện phần mềm hệ điều hành mạng

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Công việc 13.3: Dò quét, đánh giá rủi ro lỗ hổng an toàn thông tin trong toàn bộ mã nguồn

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 13.4: Hiệu chỉnh, hoàn thiện mã nguồn dựa trên kết quả dò quét, đánh giá rủi ro lỗ hổng an toàn thông tin mã nguồn

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nhóm IV: TÍCH HỢP PHẦN CỨNG HỘP MỞ, XÂY DỰNG BỘ CHUYỂN MẠCH VÀ ĐỊNH TUYẾN HIỆU NĂNG CAO, CHO PHÉP ĐỊNH TUYẾN ĐOẠN, CHỦ ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH MẠNG LỖI TRONG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Các nội dung chính trong nhóm IV này sẽ tập trung tích hợp, xây dựng bộ chuyển mạch và định tuyến lõi hiệu năng cao, được chúng tôi gọi tắt là **3S-Router** (Smart, Secure and SDN-powered Router).

Nội dung 14: Xây dựng quy trình tích hợp phần cứng hộp mở và phân tích, thiết kế phần mềm bộ chuyển mạch và định tuyến lõi

Công việc 14.1: Xây dựng quy trình tích hợp linh kiện phần cứng và phần mềm để hình thành bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao trong trung tâm dữ liệu

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 14.2: Đặc tả chi tiết về các yêu cầu chức năng và phi chức năng phần mềm bộ chuyển mạch và định tuyến lõi

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 14.3: Phối ghép, hình thành tài liệu đặc tả bộ chuyển mạch và định tuyến lõi

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 15: Đóng gói, hình thành bộ cài đặt hệ điều hành mạng cho bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao

Công việc 15.1: Tích hợp công cụ, thư viện quản lý phần cứng tại mức nhân (kernel space):

- Bộ điều khiển driver mạng và nền tảng
- Bộ điều khiển driver bo chuyển mạch tổng hợp (P4-enabled ASIC).

- Lập trình xây dựng phân hệ theo phương án tối ưu hoá chức năng cung cấp giao thức MPLS, định tuyến đoạ.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 15.2: Tích hợp phần mềm hệ điều hành mạng đã được tùy biến

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 15.3: Đóng gói các công cụ, thư viện và phần mềm hệ điều hành mạng đã tùy biến thành bộ cài đặt

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 16: Triển khai tích hợp phần mềm và phần cứng hộp mở để hình thành bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao

Công việc 16.1: Phối ghép, tích hợp linh kiện phần cứng và phần mềm để hình thành bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao trong trung tâm dữ liệu

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Linh kiện, vật tư: Phần cứng hộp mở, thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc tương đương:

- + Kích thước tối đa 2U;
- + Cổng chuyển mạch: tối thiểu 32 x QSFP28 100Gbps, hỗ trợ 1 x 40/100 GbE hoặc 4 x 10/25 GbE hoặc 2 x 50 GbE trên mỗi cổng sử dụng cáp chia.
- + Mô đun quang: 32 x 100GBASE-SR4.
- + Dây quang: 32 x OM3/OM4 Multimode 10m.
- + Cổng quản lý: tối thiểu 1 x RJ-45 serial console, 1 x RJ-45 1G BASE-T.
- + Bo chuyển mạch: tối thiểu Intel Tofino BFN-T10-32Q.
- + CPU: Intel Xeon tối đa 24 lõi, tối thiểu 8 lõi.
- + RAM: tối đa 268 GB, tối thiểu 48GB.
- + Lưu trữ: tối thiểu 2TB SSD TLC.
- + Quạt: 4+1 hot-swappable redundant
- + Nguồn: 2 nguồn PSU chạy dự phòng
- + Nhiệt độ hoạt động: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
- + Đèn trạng thái: Link Status, Activity, Rate, Diagnostic, Locator, PSU and Fan Status
- + Vỏ nhôm mặt trước được thiết kế theo yêu cầu riêng
- + Tương thích với hệ điều hành mạng mã mở phổ biến như SONiC, ONIE, ...
- + Đảm bảo được hiệu năng tối thiểu:

- Khả năng chuyển mạch: 3.2 Tbps;
 - Tốc độ chuyển tiếp: 4.7 Bpps;
 - Hỗ trợ khung Jumbo frames tối đa 9216 Bytes;
 - Kích thức Packet Buffer: 20 MB.
- + Hỗ trợ dịch vụ triển khai hệ điều hành mạng và đo kiểm hiệu năng.

Công việc 16.2: Thử nghiệm cục bộ và hoàn thiện bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao

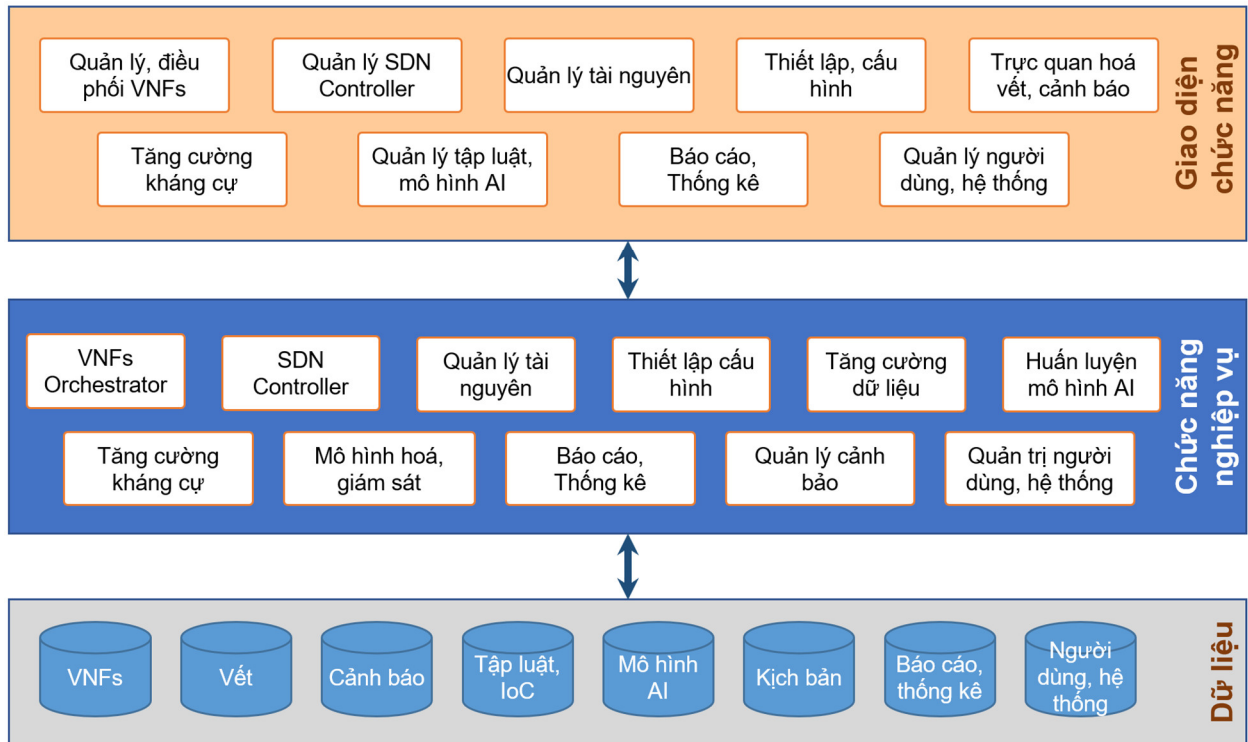
Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 16.3: Xây dựng tài liệu hướng sử dụng bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao có khả năng định tuyến đoạn, tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nhóm V: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU PHỐI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ẢO HOÁ CHỨC NĂNG MẠNG NFV

Để xây dựng được hệ thống quản lý và điều phối trung tâm, được gọi tắt là **3S-COM**, cách tiếp cận nghiên cứu, xây dựng của chúng tôi cũng dựa trên (i) Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu hoá chức năng theo yêu cầu đặt hàng; (ii) bổ sung các phân hệ, mô đun chức năng còn thiếu trong cả mặt quản lý, điều phối các chức năng mạng ảo lần đảm bảo an ninh mạng; (iii) nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng và triển khai các giải pháp tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu. Hệ thống trung tâm này được chúng tôi dự kiến đặt tên là **3S-COM**, viết tắt từ “*Smart, Secure and SDN&NFV-powered Controller, Orchestrator & Manager*”. Từ đó, mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống này được chúng tôi thiết kế dự kiến như minh hoạ ở hình sau:



Hình 14: Mô hình kiến trúc hệ thống quản lý và điều phối trung tâm 3S-COM

Hệ thống này sẽ được tiến hành xây dựng thông qua năm nội dung chính và với các công việc chi tiết như sau:

Nội dung 17: Phân tích, thiết kế chi tiết hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV

Công việc 17.1: Đặc tả yêu cầu chi tiết hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 17.2: Phân tích, thiết kế chi tiết hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 18: Xây dựng các phân hệ quản lý SDN Controller, điều phối chức năng mạng ảo hoá VNFs (VNF Orchestrator) và các bộ VNFs mẫu

Công việc 18.1: Xây dựng phân hệ quản lý SDN Controller:

- Đánh giá, lựa chọn và triển khai xây dựng thư viện mã mở quản lý bộ điều khiển mạng khả trình SDN Controller.
- Tuỳ biến, tối ưu để tích hợp được thư viện SDN Controller vào hệ thống 3S-COM.
- Triển khai tích hợp bộ thư viện SDN Controller vào 3S-COM.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 04 thành viên.

Công việc 18.2: Xây dựng phân hệ phục vụ triển khai, mở rộng và kiểm soát các VNFs (router, firewall, IDPS, ...):

- Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ chức năng công cụ mã mở cho phép triển khai, mở rộng và kiểm soát các VNFs.
- Lựa chọn và xây dựng phương án tối ưu để triển khai, mở rộng và kiểm soát các bộ chuyển mạch ảo sử dụng phần mềm hệ điều hành mạng 3S-NOS đã được tùy biến.
- Lập trình xây dựng phân hệ theo phương án tối ưu hoá để triển khai, mở rộng và kiểm soát các VNFs.
- Xây dựng mô đun chức năng triển khai và kiểm soát bộ chuyển mạch ảo sử dụng 3S-NOS.
- Xây dựng mô đun chức năng triển khai và kiểm soát bộ tường lửa ảo sử dụng 3S-NOS.
- Xây dựng mô đun chức năng triển khai và kiểm soát bộ bảo vệ ảo chống tấn công xâm nhập sử dụng 3S-NOS.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 05 thành viên.

Công việc 18.3: Xây dựng phân hệ quản lý tài nguyên vật lý và tài nguyên ảo trong hạ tầng ảo hóa, bao gồm các VNFs và tài nguyên máy ảo:

- Đánh giá, lựa chọn và triển khai xây dựng nền tảng mã mở quản lý đám mây riêng.
- Tùy biến, tối ưu nền tảng quản lý đám mây riêng để quản lý tài nguyên vật lý và tài nguyên ảo trong hạ tầng ảo hóa, bao gồm các bộ chuyển mạch ảo, bộ tường lửa, và bộ bảo vệ ảo chống tấn công xâm nhập.
- Lập trình xây dựng giao diện chức năng phục vụ quản lý tài nguyên máy ảo và VNFs.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 05 thành viên.

Công việc 18.4: Xây dựng phân hệ phục vụ cài đặt, cấu hình VNFs và tài nguyên máy ảo:

- Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ chức năng công cụ mã mở phục vụ cài đặt, cấu hình bộ chuyển mạch ảo và tài nguyên máy ảo.
- Lựa chọn và xây dựng phương án tùy biến, tối ưu để cài đặt, cấu hình bộ chuyển mạch ảo và tài nguyên máy ảo.
- Lập trình xây dựng phân hệ phục vụ cài đặt, cấu hình VNFs và tài nguyên máy ảo theo phương án tối ưu đã xây dựng.
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 05 thành viên.

Nội dung 19: Xây dựng các phân hệ tăng cường dữ liệu, huấn luyện mô hình AI phục vụ xác định điểm yếu, phát hiện tấn công và tăng cường kháng cự

Công việc 19.1: Xây dựng phân hệ phục vụ tiền xử lý, tăng cường dữ liệu huấn luyện

- Thu thập các bộ dữ liệu từ các nguồn uy tín phục vụ huấn luyện mô hình AI
- Tiền xử lý, chuẩn hoá, làm sạch bộ dữ liệu
- Xây dựng phương pháp, mô hình AI để tăng cường chất lượng dữ liệu huấn luyện mô hình AI phát hiện xâm nhập
- Xây dựng phương pháp, mô hình AI để tăng cường chất lượng dữ liệu huấn luyện mô hình AI phát hiện tấn công từ chối dịch vụ

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 04 thành viên.

Công việc 19.2: Xây dựng phân hệ phục vụ huấn luyện mô hình AI

- Huấn luyện, đánh giá và tinh chỉnh mô hình AI xác định điểm yếu
- Huấn luyện, đánh giá và tinh chỉnh mô hình AI phát hiện tấn công xâm nhập
- Huấn luyện, đánh giá và tinh chỉnh mô hình AI phát hiện tấn công từ chối dịch vụ DoS/DDoS
- Huấn luyện, đánh giá và tinh chỉnh mô hình AI tự vấn kích hoạt kịch bản phòng chống tấn công

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 05 thành viên.

Công việc 19.3: Xây dựng phân hệ tăng cường kháng cự

- Quản lý phân phối tải (load balancing)
- Điều phối phân loại lưu lượng và chặn lưu lượng độc hại
- Quản lý dự phòng và khôi phục sau sự cố
- Quản lý kịch bản phòng chống tấn công và hỗ trợ tự động kích hoạt kịch bản tăng cường kháng cự, tránh sụp đổ dây chuyền

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 05 thành viên.

Nội dung 20: Xây dựng các phân hệ giám sát và quản trị hệ thống quản lý và điều phối trung tâm

Công việc 20.1: Xây dựng phân hệ phục vụ mô hình hoá, giám sát và quản lý các chức năng mạng ảo VNFs trên nền Web

- Đặc tả chi tiết phân hệ phục vụ mô hình hoá, giám sát và quản lý các chức năng mạng ảo VNFs
- Xây dựng chức năng mô hình hoá các VNFs
- Xây dựng chức năng giám sát và trực quan hoá VNFs
- Xây dựng chức năng quản lý các VNFs
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 04 thành viên.

Công việc 20.2: Xây dựng phân hệ quản trị trên nền Web

- Đặc tả chi tiết chức năng quản trị hệ thống và người dùng qua giao diện Web
- Lập trình xây dựng chức năng phục vụ báo, thống kê

- Lập trình xây dựng chức năng quản lý vết cảnh báo xâm nhập toàn bộ mạng
- Lập trình xây dựng chức năng quản lý mô hình AI, tập luật
- Lập trình xây dựng chức năng cấu hình hệ thống qua giao diện Web
- Lập trình xây dựng chức năng quản trị người dùng qua giao diện Web
- Lập trình xây dựng dashboard quản lý toàn bộ các chức năng
- Thử nghiệm, đánh giá cục bộ phân hệ.

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 04 thành viên.

Nội dung 21: Phối ghép và thử nghiệm nội bộ hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV

Công việc 21.1: Phối ghép xây dựng hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 21.2: Thử nghiệm cục bộ và hoàn thiện hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 03 thành viên.

Công việc 21.3: Dò quét, đánh giá rủi ro lỗ hổng an toàn thông tin trong toàn bộ mã nguồn

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 21.4: Hiệu chỉnh, hoàn thiện mã nguồn dựa trên kết quả dò quét, đánh giá rủi ro lỗ hổng an toàn thông tin mã nguồn

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 21.5: Xây dựng và triển khai giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý và điều phối trung tâm

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

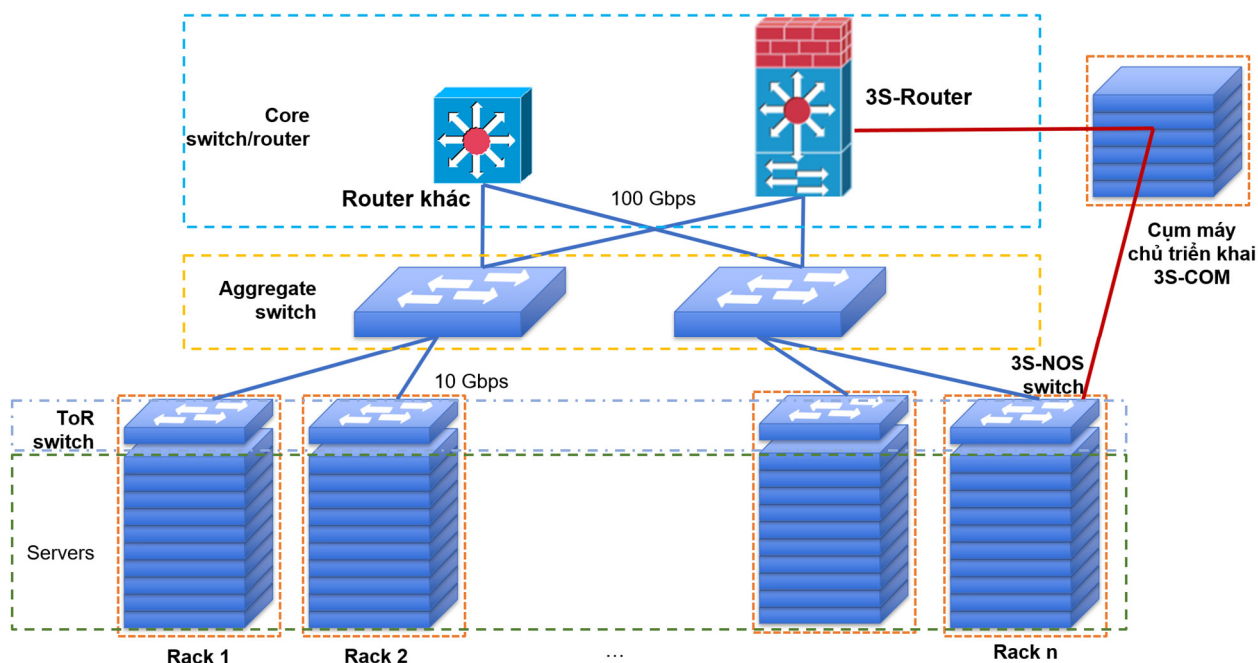
Công việc 21.6: Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thác hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng VNF

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nhóm VI: THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ, HOÀN THIỆN SẢN PHẨM, VÀ XÂY DỰNG TÀI LIỆU, BÁO CÁO KHOA HỌC

Trong nhóm nội dung này, chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm và đánh giá toàn bộ sản phẩm của nhiệm vụ tại hai Trung tâm dữ liệu của VNPT và GTEL. Mô hình triển khai thử nghiệm dự kiến tại cả VNPT và GTEL được mô hình hoá như minh hoạ ở hình 15. Trong mô hình triển khai dự kiến này, hệ thống thống 3S-COM sẽ được chúng tôi triển khai trên nền tảng cụm máy chủ hiệu năng cao đã được đầu tư tại VNPT, GTEL và tại Trường ĐHCN-ĐHQGHN. Cụ thể hơn, trên cụm máy chủ đó, chúng tôi dự kiến

sẽ triển khai một nền tảng quản lý tài nguyên đám mây mã mở, chẳng hạn như OpenStack. Từ đó, hệ thống 3S-COM sẽ quản lý và điều phối các bộ điều khiển cũng như các chức năng mạng ảo VNFs trên nền tảng đám mây đã triển khai.



Hình 15: Mô hình minh họa phương án triển khai thử nghiệm sản phẩm

Tại mỗi Trung tâm dữ liệu của VNPT và GTEL, chúng tôi sẽ triển khai thử nghiệm bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao 3S-Router đã được triển khai trên nền tảng phần cứng hộp mở. Dựa trên mô hình đó, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng các kịch bản thử nghiệm để đánh giá toàn diện các chức năng của cả bộ 3S-Router, phần mềm hệ điều hành 3S-NOS lẫn hệ thống quản lý, điều phối trung tâm 3S-COM. Do chỉ đầu tư trang bị vật tư để hình thành 01 bộ 3S-Router, nên việc thử nghiệm thực tế thiết bị này sẽ được khoanh vùng thời gian trong khoảng 2 tháng để đảm bảo thử nghiệm được trong cả hai Trung tâm dữ liệu đã nêu.

Nội dung 22: Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu của VNPT

Công việc 22.1: Xây dựng kịch bản thử nghiệm, đánh giá phần mềm hệ điều hành mạng, bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao và hệ thống quản lý và điều phối trung tâm tại Trung tâm dữ liệu của VNPT

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 22.2: Thử nghiệm, đánh giá phần mềm hệ điều hành mạng, bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao và hệ thống quản lý và điều phối trung tâm tại Trung tâm dữ liệu của VNPT

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 04 thành viên.

Công việc 22.3: Hiệu chỉnh và hoàn thiện sản phẩm sau khi có kết quả thử nghiệm tại Trung tâm dữ liệu của VNPT

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Nội dung 23: Thử nghiệm, đánh giá toàn bộ giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu của GTEL

Công việc 23.1: Xây dựng kịch bản thử nghiệm, đánh giá phần mềm hệ điều hành mạng, bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao và hệ thống quản lý và điều phối trung tâm tại Trung tâm dữ liệu của GTEL

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Công việc 23.2: Thử nghiệm, đánh giá phần mềm hệ điều hành mạng, bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao và hệ thống quản lý và điều phối trung tâm tại Trung tâm dữ liệu của GTEL

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 04 thành viên.

Công việc 23.3: Hiệu chỉnh và hoàn thiện sản phẩm sau khi có kết quả thử nghiệm tại Trung tâm dữ liệu của GTEL

Nhu cầu nhân lực thực hiện: 01 thành viên chính và 02 thành viên.

Toàn bộ 6 nhóm với 23 nội dung chính này sẽ được chúng tôi thực hiện dự kiến trong 36 tháng. Ngoài các nội dung công việc nêu trên, nhóm thực hiện nhiệm vụ cũng dự kiến tiến hành thêm các công việc để xây dựng các tài liệu, báo cáo khoa học để hoàn thành các yêu cầu cần đạt trong đặt hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ, phục vụ nghiệm thu nhiệm vụ. Cụ thể bao gồm:

- Nghiên cứu, xây dựng báo cáo sáng chế liên quan đến giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu
- Nghiên cứu, xây dựng 2 bài báo gửi đăng tạp chí chuyên ngành liên quan đến phương pháp phát hiện tấn công xâm nhập, DoS, ..., và chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu
- Phối hợp cùng với đơn vị có chức năng đo kiểm, đánh giá để xây dựng phương án thử nghiệm, đánh giá chất lượng toàn bộ sản phẩm (thông qua dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu để đánh giá, đo kiểm thông số kỹ thuật ba sản phẩm chính của nhiệm vụ: 3S-NOS, 3S-COM và 3S-Router)
- Xây dựng báo cáo tổng kết và tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

22. Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt
(Liệt kê theo dạng sản phẩm)

Dạng I: Công bố khoa học (Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác)

Số TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Dự kiến nơi công bố (Tập chí, Nhà xuất bản)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bài báo liên quan đến giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu	Được chấp nhận đăng	Tạp chí thuộc danh mục Web of Science(WoS)/Scopus/Danh mục được tính điểm của Hội đồng giáo sư nhà nước	02

Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (*phương pháp, quy trình, mô hình,...*); Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác

TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Phần mềm hệ điều hành mạng được tùy biến	Phần mềm hệ điều hành mạng, 3S-NOS , được tùy biến, bao gồm các chức năng sau: - Quản lý lưới chuyển mạch dữ liệu giữa các cổng mạng. - Kiểm soát và tối ưu định tuyến dựa trên các giao thức phổ biến OSPF, BGP, EIGRP, ECMP, BFD... - Bộ chuyển tiếp gói dữ liệu dựa trên thông tin trong bảng định tuyến và bảng MAC. - Quản lý bộ nhớ lưu trữ tạm thời các gói dữ liệu đang chờ được xử lý hoặc chuyển tiếp. - Cung cấp giao diện quản trị qua console lẫn giao diện Web, kết hợp giám sát, theo dõi và phân tích hiệu suất, trạng thái thiết bị. - Cung cấp các tính năng bảo mật để kiểm soát truy cập, xác thực người dùng và phòng chống các mối đe dọa, tấn công dựa trên phương pháp kết hợp cả AI và dấu hiệu. - Cho phép triển khai để hình thành chức năng mạng ảo VNF như bộ chuyển mạch, tường lửa, bảo vệ ảo chống tấn công xâm nhập.	
2	Hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV	Hệ thống quản lý và điều phối trung tâm, 3S-COM , ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV (Network Function Virtualization), đáp ứng các yêu cầu sau: - Quản lý điều phối mạng khả trình SDN Controller cho các bộ định tuyến hiệu năng cao sử dụng P4-enabled ASIC.	

		- Quản lý việc triển khai, mở rộng và tắt các bộ chuyển mạch lõi ảo, tường lửa ảo, bảo vệ chống tấn công xâm nhập ảo, được triển khai như chức năng mạng ảo (Virtual Network Function – VNF). - Quản lý tài nguyên vật lý và tài nguyên ảo trong hạ tầng ảo hóa, bao gồm các bộ chuyển mạch ảo, tường lửa ảo, bảo vệ chống tấn công xâm nhập ảo. - Các các bộ chuyển mạch, tường lửa, bảo vệ ảo chống tấn công xâm nhập ảo VNFs mẫu được xây dựng dựa trên 3S-NOS. - Mô hình hoá, giám sát và quản lý các VNF cụ thể, bao gồm cài đặt, cấu hình, đánh giá và xác định những điểm yếu, sự cố tiềm ẩn bởi yếu tố con người và khôi phục sau sự cố. - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu giám sát để chủ động phát hiện xâm nhập với tỉ lệ bỏ sót xâm nhập tối đa 1%, độ chính xác tối thiểu 98% trên bộ dữ liệu mẫu uy tín được cộng đồng nghiên cứu sử dụng. - Tự động kích hoạt kịch bản phòng chống tấn công, tăng cường kháng cự, phòng tránh sụp đổ dây chuyền thông qua điều phối các VNF. - Cung cấp chức năng để tăng cường dữ liệu, huấn luyện mô hình AI phục vụ xác định điểm yếu, phát hiện tấn công và tăng cường kháng cự. - Có giao diện chức để mô hình hoá, giám sát và quản lý các chức năng mạng ảo VNFs và quản trị hệ thống trên nền Web.	
3	Tài liệu đánh giá thực trạng, phương pháp, công nghệ và kỹ thuật	Đặc tả chi tiết thực trạng, yêu cầu, phương pháp, công nghệ và kỹ thuật liên quan đến chuyển mạch và định tuyến, đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu	
4	Tài liệu giải pháp	Đặc tả chi tiết giải pháp ứng dụng công nghệ tính toán, ảo hoá chức năng mạng, tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu	
5	Tài liệu đặc tả bộ chuyển mạch và định tuyến lõi	Đặc tả thông số phần cứng và phân tích, thiết kế phần mềm bộ chuyển mạch và định tuyến lõi cho phép định tuyến đoạn, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu	
6	Tài liệu phân tích, thiết kế phần mềm hệ điều hành mạng	Đặc tả chi tiết yêu cầu, chức năng và thiết kế chi tiết phần mềm hệ điều hành mạng	
7	Tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và điều phối trung tâm	Đặc tả chi tiết phân tích, thiết kế hệ thống quản lý và điều phối trung tâm ứng dụng công nghệ ảo hoá chức năng mạng NFV	

8	Bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt, triển khai, sử dụng toàn bộ hệ thống	Hướng dẫn chi tiết toàn bộ hoạt động cài đặt, triển khai và sử dụng hệ thống, bao gồm các tài liệu hướng dẫn sau: - Hệ thống quản lý và điều phối trung tâm 3S-COM - Phần mềm hệ điều hành mạng 3S-NOS - Bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao 3S-Router	
9	Báo cáo kết quả thử nghiệm sản phẩm tại Trung tâm dữ liệu	Tổng hợp được toàn bộ kết quả thử nghiệm và đánh giá sản phẩm tại Trung tâm dữ liệu của VNPT và GTEL, bao gồm: - Kịch bản thử nghiệm cho 3S-NOS, 3S-Router và 3S-COM, - Kết quả thử nghiệm thực tế. - Phân tích, đánh giá kết quả thử nghiệm. - Kết quả hoàn thiện sản phẩm sau thử nghiệm.	
10	Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt	- Báo cáo tổng kết tổng hợp được toàn bộ những kết quả, sản phẩm và đóng góp khoa học thu được từ giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu. - Báo cáo tóm tắt thể hiện những kết quả và đóng góp chính của giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu.	

Dạng III: Mẫu (*model, maket*); Sản phẩm (*là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường*); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác.

Số TT	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm	Đơn vị đo	Mức chất lượng			Dự kiến số lượng /quy mô sản phẩm tạo ra
			Cần đạt	Mẫu tương tự (Theo các tiêu chuẩn mới nhất)		
				Trong nước	Thế giới	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao	Bộ	Bộ chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao 3S-Router có khả năng định tuyến đoạn, tăng cường khả năng kháng cự, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu, bao gồm:	Chưa có	Cisco 8101-32H (32 x 100G OSFP	01

		- Có phần mềm hệ điều hành mạng được tùy biến chuyên biệt. - Cung cấp các giao thức lớp liên kết L2 gồm: đóng gói VLAN/Q-in-Q, LACP (Link Aggregation Control Protocol), VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). - Cung cấp các giao thức lớp mạng L3: IPv4/v6 unicast; định tuyến OSPF (Open Shortest Path First) v2/v3, IS-IS (Intermediate System to Intermediate System), BGP (Border Gateway Protocol); ECMP (64-way Equal-Cost Multipath); BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Có khả năng chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS (Multiprotocol Label Switching) và định tuyến đoạn SR (Segment Routing). - Đảm bảo an ninh chủ động, tăng cường sức kháng cự thông qua kiểm soát truy cập, bảo vệ mặt phẳng điều khiển, quản lý; xác thực định tuyến; hỗ trợ xác thực, uỷ quyền, lưu vết (AAA); đo lường, kiểm tra, xác minh và thực thi mức độ tin cậy; giảm thời gian hội tụ mặt phẳng dữ liệu với tính năng BGP PIC (Prefix Independent Convergence). - Cho phép quản trị qua console lẫn giao diện Web. - Hiệu năng tối thiểu: + Khả năng chuyển mạch: 3.2 Tbps + Tốc độ chuyển tiếp: 4.7 Bpps + Hỗ trợ khung Jumbo frames tối đa 9216 Bytes + Kích thức Packet Buffer: 20 MB. - Phần cứng: + Có kiến trúc phần cứng mở; + Kích thước tối đa 2U; + Cổng chuyển mạch: tối thiểu 32 x QSFP28 100Gbps; + Cổng quản lý: tối thiểu 1 x RJ-45 serial console, 1 x RJ-45 1G BASE-T; + Bo chuyển mạch: tối thiểu Intel Tofino BFN-T10-32Q;		28 - Cisco XR)	
--	--	---	--	----------------	--

			+ CPU: tối đa Intel Xeon 24 cores; + RAM: tối đa 256 GB ; + Lưu trữ: tối thiểu 2TB SSD TLC.			
--	--	--	---	--	--	--

Dạng IV: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Báo cáo sáng chế liên quan đến giải pháp chuyển mạch và định tuyến hiệu năng cao, chủ động đảm bảo an ninh mạng lõi trong trung tâm dữ liệu	Được Cục SHTT chấp nhận đơn hợp lệ	